QUANTUM SECURITY INTELLIGENCE

Отчёт об аудите безопасности и постквантовой готовности

noir @ 5c98fecd3fe6 · Aztec / Noir — публичный репозиторий (пассивная проверка)

Организация	QSI
Дата отчёта	2026-10-30 23:32 UTC
Версия отчёта	1
Запуск аудита	54939f03-3a5a-42de-8046-0e39a70315fb · Документальный аудит · 2026-10-30 23:32 UTC
Версия анализатора	qsi-engine 1.2.0
Профиль риска	Криптобиржа, кастодиан или кошелёк
SHA-256 содержимого	`7fc94ead2170678bbc98c19dd80371095b4aba686b0b5628506da5b88871e4ad`
Ключ подписи (Ed25519, отпечаток SHA-256; подпись — отдельный файл report.sig.json)	`5b3cf9c9bd0fa54447e2b5dfa7a6bab569bd0c666fa46949599e5c348d17083e`

Содержание

1. Резюме для руководства
2. Область и границы проверки
3. Методология
4. Проверенные и непроверенные активы
5. Краткое описание архитектуры
6. Общая оценка состояния безопасности
7. Сводка находок по серьёзности
8. Подробное описание находок
9. Подтверждающие доказательства
10. Постквантовая оценка
11. Ограничения и допущения
12. План устранения проблем
13. Приоритеты на 30, 60 и 90 дней
14. Проверки после устранения
15. Использованные инструменты
16. Источники и нормативные документы
17. Приложения

Отчёт содержит результаты автоматизированного и документального анализа в указанных границах. Он не является юридическим заключением, сертификацией или подтверждением соответствия какому-либо стандарту.

Резюме для руководства

12	0	2	4	3
Всего находок	Критическая	Высокая	Средняя	Низкая

Классификация	Количество
Подтверждённая техническая уязвимость	0
Известная уязвимая версия компонента	6
Подтверждённая ошибка конфигурации	0
Потенциальный криптографический риск	0
Долгосрочный постквантовый риск	3
Рекомендация по улучшению	2
Недостаточность данных	1

Top 5

ID	Серьёзность	Подробное описание находок	Балл приоритета
QSI-2026-08728	Высокая	quick-xml 0.26.0 затронут RUSTSEC-2026-0194	37.6
QSI-2026-08729	Высокая	quick-xml 0.26.0 затронут RUSTSEC-2026-0195	37.6
QSI-2026-08722	Средняя	Квантово-уязвимый Pedersen commitment: пороговая подпись и протоколы MPC (2 файл(ов)) предварительно	35.6
QSI-2026-08720	Средняя	Квантово-уязвимый BLS12-381: роль не определена (2 файл(ов)) предварительно	34.2
QSI-2026-08721	Средняя	Квантово-уязвимый ECDSA: роль не определена (2 файл(ов)) предварительно	34.2

Неравенство Моски (x + y > z): x = 10, y = 5, z = 8 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно. z — плановое допущение профиля риска, а не прогноз. Публично известного криптографически значимого квантового компьютера сегодня не существует.

Постквантовая зрелость: Уровень 0 из 4 — постквантовой криптографии нет. Следующий шаг: Проведите инвентаризацию: где классическая криптография с открытым ключом защищает долгоживущие данные и ключи, и выберите первую миграцию — обычно гибридный обмен ключами TLS и обёрнутые ключи.

Область и границы проверки

Режим: Документальный аудит

Репозиторий: https://github.com/noir-lang/noir @ 5c98fecd3fe6c51bd9e3a605cafe412d25ae8915 — ссылки в доказательствах открывают строки на этом коммите.

Предоставленные входные данные

783 файлов, всего 15026939 байт, редактирований: 6; список SHA-256 по файлам — в приложении C.

Методология

Аудит выполнен движком QSI 1.2.0. Каждый анализатор формирует факты (правило, параметры, доказательства); тексты находок генерируются из каталога правил. Источники методики указаны в разделе «Источники и нормативные документы».

Приоритизация: объяснимая взвешенная модель (серьёзность, вероятность эксплуатации, доступность атакующему, влияние на конфиденциальность/целостность/доступность с весами профиля «Криптобиржа, кастодиан или кошелёк», критичность актива, срочность, простота устранения) с множителем уверенности. CVSS v3.1 применяется только к техническим уязвимостям с определённым вектором. Для долгосрочных квантовых рисков используется неравенство Моски; их серьёзность ограничена уровнем «Средняя», и они никогда не представляются как эксплуатируемые уязвимости.

Классификация находок: подтверждённая техническая уязвимость; известная уязвимая версия компонента (версия зависимости названа в бюллетене; затронутый код может не вызываться — это проверяется отдельно, а подтверждённая проверкой становится уязвимостью); подтверждённая ошибка конфигурации; потенциальный криптографический риск; долгосрочный постквантовый риск; рекомендация по улучшению; недостаточность данных. Находки на основе эвристик помечены как предварительные; решения аналитика показаны рядом с находками.

Покрытие проверок

Область	Статус	Количество	Примеры
source_code	проверено	730	.claude/skills/reduce-ssa-repro/scripts/reduce_branches.py: 76 lines scanned with 16 rule patterns and 136 registry patterns; .claude/skills/reduce-ssa-repro/scripts/reduce_instructions.py: 36 lines scanned with 16 rule patterns and 136 registry patterns; .claude/skills/reduce-ssa-repro/scripts/ssa_reduce_common.py: 90 lines scanned with 16 rule patterns and 136 registry patterns
dependencies	проверено	49	Cargo.lock: 626 dependencies parsed (626 pinned); Cargo.toml: 92 dependencies parsed (1 pinned); acvm-repo/acir/Cargo.toml: 26 dependencies parsed (0 pinned)
secrets	проверено	4	docs/docusaurus.config.ts: value(s) at line(s) 173 are not reported as secrets because the source annotates them as published (publishable, search-only, safe to commit); that is the project's own decision, recorded here rather than raised against it; docs/docusaurus.config.ts: 1 redacted value(s) not reported (comments, test modules, fixture declarations, placeholders, values the source annotates as published, or hex values not bound to a secret name); docs/src/theme/SearchBar/index.js: 2 redacted value(s) not reported (comments, test modules, fixture declarations, placeholders, values the source annotates as published, or hex values not bound to a secret name)
osv_advisories	проверено	1	1000 pinned packages queried at OSV.dev; 8 affected (3 of them only in development or build dependencies)

Длинные списки здесь сгруппированы; полный список по файлам — в JSON-версии отчёта, подписанной тем же ключом.

Проверенные и непроверенные активы

Предоставленные входные данные: 780 (входные файлы: C)

Краткое описание архитектуры

Static review of the source tree noir at 5c98fecd3fe6c51bd9e3a605cafe412d25ae8915. 783 files analysed; of 7491 files, 5336 are test, fuzzing, benchmark or example code and were left out, 1371 are not read by any analyzer, 0 exceed the per-file limit and 0 did not fit the total limit. Files no analyzer reads include: .claude/settings.json, .claude/skills/bisect-ssa-pass/SKILL.md, .claude/skills/bisect-ssa-pass/scripts/bisect-ssa.sh, .claude/skills/bisect-ssa-pass/scripts/clean-ssa-files.sh, .claude/skills/bisect-ssa-pass/scripts/split-ssa-passes.sh. 34 files in build-output or dependency-cache directories (.git, .hg, .venv, __pycache__, build, dist, node_modules, target, vendor, venv) were not read. No requests were sent to the owner's systems.

Общая оценка состояния безопасности

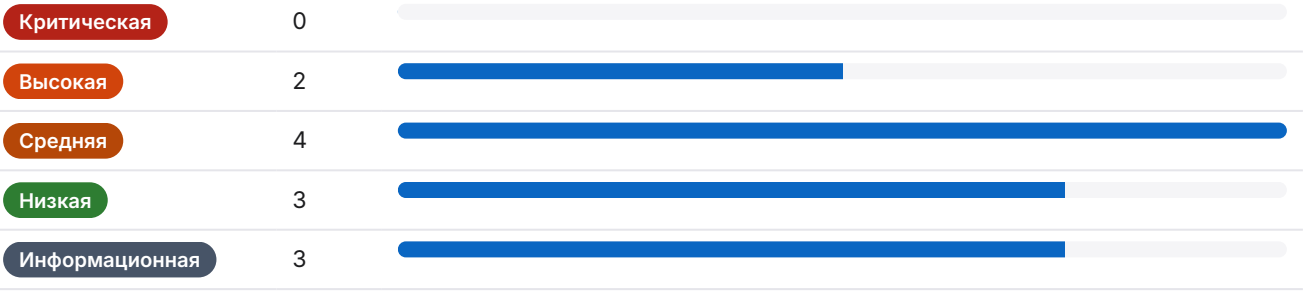
68
Ориентировочный индекс состояния (0–100)

12.3%
Доля квантово-уязвимых элементов инвентаризации

73
Криптографическая инвентаризация

Рассчитан по находкам в области проверки (подтверждённые и потенциальные проблемы, взвешенные по серьёзности). Ориентировочный; не сравним между аудитами с разной областью.

Сводка находок по серьёзности



ID	Подробное описание находок	Классификация	Серьёзность	Уверенность
QSI-2026-08728	quick-xml 0.26.0 затронут RUSTSEC-2026-0194	Известная уязвимая версия компонента	Высокая	Низкая
QSI-2026-08729	quick-xml 0.26.0 затронут RUSTSEC-2026-0195	Известная уязвимая версия компонента	Высокая	Низкая
QSI-2026-08722	Квантово-уязвимый Pedersen commitment: пороговая подпись и протоколы MPC (2 файл(ов))	Долгосрочный постквантовый риск	Средняя	Средняя, предварительно
QSI-2026-08720	Квантово-уязвимый BLS12-381: роль не определена (2 файл(ов))	Долгосрочный постквантовый риск	Средняя	Средняя, предварительно
QSI-2026-08721	Квантово-уязвимый ECDSA: роль не определена (2 файл(ов))	Долгосрочный постквантовый риск	Средняя	Средняя, предварительно
QSI-2026-08725	block-buffer 0.12.0 затронут GHSA-qwgh-2vcv-g2f7	Известная уязвимая версия компонента	Средняя	Низкая
QSI-2026-08724	anyhow 1.0.102 затронут RUSTSEC-2026-0190 (без оценки серьёзности)	Известная уязвимая версия компонента	Низкая	Низкая, предварительно
QSI-2026-08726	crypto-bigint 0.7.5 затронут RUSTSEC-2026-0387 (без оценки серьёзности)	Известная уязвимая версия компонента	Низкая	Низкая, предварительно
QSI-2026-08727	ctutils 0.4.2 затронут RUSTSEC-2026-0385 (без оценки серьёзности)	Известная уязвимая версия компонента	Низкая	Низкая, предварительно
QSI-2026-08730	2 бюллетеней в 2 пакет(ах) crates.io, нужных только для разработки или сборки	Рекомендация по улучшению	Информационная	Средняя, предварительно
QSI-2026-08731	4 бюллетеней в 1 пакет(ах) npm, нужных только для разработки или сборки	Рекомендация по улучшению	Информационная	Средняя, предварительно

QSI-2026-08723	Не обнаружено криптобиблиотек с поддержкой PQC	Недостаточность данных	Информационная	Средняя, предварительно

Подробное описание находок

QSI-2026-08728 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Высокая

quick-xml 0.26.0 затронут RUSTSEC-2026-0194

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает RUSTSEC-2026-0194 для пакета crates.io quick-xml версии 0.26.0: Quadratic run time when checking a start tag for duplicate attribute names. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:crates.io/quick-xml@0.26.0
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.2.0 · 2026-10-30 23:32 UTC
Балл приоритета	37.6 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	7.5 — CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/RUSTSEC-2026-0194
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev RUSTSEC-2026-0194 · manifest · SHA-256 028cd2f8044c5c52...


```
{"id": "RUSTSEC-2026-0194", "aliases": [], "modified": "2026-07-02T08:00:03.849273679Z", "summary": "Quadratic run time when checking a start tag for duplicate attribute names", "severity": [{"type": "CVSS_V3", "score": "CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H"}], "declared_in_manifest": false}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (0.41.0).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory RUSTSEC-2026-0194

QSI-2026-08729 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Высокая

quick-xml 0.26.0 затронут RUSTSEC-2026-0195

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает RUSTSEC-2026-0195 для пакета crates.io quick-xml версии 0.26.0: Unbounded namespace-declaration allocation in `NsReader` enables memory-exhaustion denial of service. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:crates.io/quick-xml@0.26.0
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.2.0 · 2026-10-30 23:32 UTC
Балл приоритета	37.6 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	7.5 — CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/RUSTSEC-2026-0195
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev RUSTSEC-2026-0195 · manifest · SHA-256 7934c935f3154b61…


```
{"id": "RUSTSEC-2026-0195", "aliases": [], "modified": "2026-07-02T09:00:04.037478193Z", "summary": "Unbounded namespace-declaration allocation in `NsReader` enables memory-exhaustion denial of service", "severity": [{"type": "CVSS_V3", "score": "CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H"}], "declared_in_manifest": false}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (0.41.0).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory RUSTSEC-2026-0195

QSI-2026-08722 · CODE-QV-ASYMMETRIC

Средняя

Квантово-уязвимый Pedersen commitment: пороговая подпись и протоколы MPC (2 файл(ов))

Долгосрочный постквантовый риск | Уверенность: Средняя | предварительно — требует дополнительной проверки

6 упоминаний Pedersen commitment в 2 файл(ах), например noir_stdlib/docs/search-index.js:747. Роль по путям, именам функций и соседнему коду: пороговая подпись и протоколы MPC. Paillier, обязательства Педерсена и доказательства на дискретном логарифме внутри пороговых ECDSA и EdDSA ломаются алгоритмом Шора; постквантовая пороговая схема — это смена протокола, а не параметра.

Затронутый актив	source-code:Pedersen commitment:threshold_mpc

Источник данных	noir_stdlib/docs/search-index.js
Метод обнаружения	Сопоставление регулярных выражений с криптографическими API; роль определяется по словам в путях, именам охватывающих функций и строкам рядом с совпадениями.
Анализатор	source_code 1.2.0 · 2026-10-30 23:32 UTC
Балл приоритета	35.6 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо
Неравенство Моски (x + y > z)	x=10.0, y=5.0, z=8.0 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Долгосрочный риск зависит от назначения: подписи (подлинность до миграции) или обмен ключами/шифрование (ретроспективная расшифровка записанных данных).

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте noir_stdlib/docs/search-index.js:747 и проверьте приведённые строки; остальные файлы перечислены в доказательствах.
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · noir_stdlib/docs/search-index.js · line 747 · SHA-256 c865f6e9a97269c3… · Файл 1260a210038b262f…

```
  746 |   {"name":"pattern","path":"std::meta::expr::LetExpression","kind":"method","url":"std/meta/
expr/struct.LetExpression.html#pattern","desc":"The let pattern."},
  747 |   {"name":"pedersen_commitment","path":"std::hash","kind":"fn","url":"std/hash/
fn.pedersen_commitment.html","desc":"Returns the Pedersen commitment to `input`, a point on the
embedded curve."},
  748 |   {"name":"pedersen_commitment_with_separator","path":"std::hash","kind":"fn","url":"std/
hash/fn.pedersen_commitment_with_separator.html","desc":"Returns the Pedersen commitment to `input`,
using the generators starting at index `separator`."},
```

file_excerpt · noir_stdlib/docs/search-index.js · line 748 · SHA-256 b3e6981a6a935b9a… · Файл 1260a210038b262f…

```
  747 |   {"name":"pedersen_commitment","path":"std::hash","kind":"fn","url":"std/hash/
fn.pedersen_commitment.html","desc":"Returns the Pedersen commitment to `input`, a point on the
embedded curve."},
  748 |   {"name":"pedersen_commitment_with_separator","path":"std::hash","kind":"fn","url":"std/
hash/fn.pedersen_commitment_with_separator.html","desc":"Returns the Pedersen commitment to `input`,
using the generators starting at index `separator`."},
  749 |   {"name":"pedersen_hash","path":"std::hash","kind":"fn","url":"std/hash/
fn.pedersen_hash.html","desc":"Returns the Pedersen hash of `input`."},
```

file_excerpt · noir_stdlib/docs/search-index.js · line 749 · SHA-256 8b3901fa43206bba… · Файл 1260a210038b262f…

```
  748 |   {"name":"pedersen_commitment_with_separator","path":"std::hash","kind":"fn","url":"std/
hash/fn.pedersen_commitment_with_separator.html","desc":"Returns the Pedersen commitment to `input`,
using the generators starting at index `separator`."},
  749 |   {"name":"pedersen_hash","path":"std::hash","kind":"fn","url":"std/hash/
fn.pedersen_hash.html","desc":"Returns the Pedersen hash of `input`."},
  750 |   {"name":"pedersen_hash_with_separator","path":"std::hash","kind":"fn","url":"std/hash/
fn.pedersen_hash_with_separator.html","desc":"Returns the Pedersen hash of `input`, using the
generators starting at index `separator`."},
```

file_excerpt · tooling/nargo_cli/build.rs · line 197 · SHA-256 084d983875df4982… · Файл 9cbd8d3238212831…

```
196 |     "pedersen_check",
197 |     "pedersen_hash",
198 |     "pedersen_commitment",
```

file_excerpt · tooling/nargo_cli/build.rs · line 198 · SHA-256 090e65c4c5b3665c… · Файл 9cbd8d3238212831…

```
197 |     "pedersen_hash",
198 |     "pedersen_commitment",
199 |     "simple_shield",
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Это прогнозный риск, зависящий от появления криптографически значимого квантового компьютера (CRQC). Публично известных CRQC сегодня нет; сроки неопределённы. Это не уязвимость, эксплуатируемая сегодня. Эвристическое сопоставление шаблонов в исходном тексте без анализа потоков данных. Контекст использования (влияет ли на безопасность) требует ручного подтверждения; находка предварительная.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Отслеживайте постквантовые пороговые подписи (NIST IR 8214C) и держите слой протоколов готовым к замене схемы подписи; зафиксируйте, сколько должны жить ключи и доли.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите инвентаризацию после рефакторинга.

P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997); NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards; M. Mosca — Cybersecurity in an Era with Quantum Computers: Will We Be Ready? (IEEE Security & Privacy, 2018)

QSI-2026-08720 · CODE-QV-ASYMMETRIC

Средняя

Квантово-уязвимый BLS12-381: роль не определена (2 файл(ов))

Долгосрочный постквантовый риск | Уверенность: Средняя | предварительно — требует дополнительной проверки

4 упоминаний BLS12-381 в 2 файл(ах), например acvm-repo/acir_field/src/lib.rs:29. Роль по путям, именам функций и соседнему коду: роль не определена. По коду не видно, что защищают ключи; приоритет определит проверка.

Затронутый актив	source-code:BLS12-381:general
Источник данных	acvm-repo/acir_field/src/lib.rs
Метод обнаружения	Сопоставление регулярных выражений с криптографическими API; роль определяется по словам в путях, именам охватывающих функций и строкам рядом с совпадениями.
Анализатор	source_code 1.2.0 · 2026-10-30 23:32 UTC
Балл приоритета	34.2 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо
Неравенство Моски (x + y > z)	x=10.0, y=5.0, z=8.0 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Долгосрочный риск зависит от назначения: подписи (подлинность до миграции) или обмен ключами/шифрование (ретроспективная расшифровка записанных данных).

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте acvm-repo/acir_field/src/lib.rs:29 и проверьте приведённые строки; остальные файлы
перечислены в доказательствах.
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · acvm-repo/acir_field/src/lib.rs · line 29 · SHA-256 5ef8035ca5016f5c... · Файл 9fbdab3d5a523f14...

```
   28 | cfg_if::cfg_if! {
   29 |     if #[cfg(feature = "bls12_381")] {
   30 |         pub type FieldElement = field_element::FieldElement<ark_bls12_381::Fr>;
```

file_excerpt · acvm-repo/acir_field/src/lib.rs · line 51 · SHA-256 fc93008b5289e4b0... · Файл 9fbdab3d5a523f14...

```
   50 | // If another field/feature is added, we add it here too
   51 | assert_unique_feature!("bn254", "bls12_381");
```

file_excerpt · compiler/noirc_frontend/src/hir/def_collector/dc_mod.rs · line 1574 · SHA-256 6f570af6c25488dc... · Файл c59139de626d95a8...

```
1573 | cfg_if::cfg_if! {
1574 |     if #[cfg(feature = "bls12_381")] {
1575 |         pub const CHOSEN_FIELD: &str = "bls12_381";
```

file_excerpt · compiler/noirc_frontend/src/hir/def_collector/dc_mod.rs · line 1575 · SHA-256 a5e47145a00a8408... · Файл c59139de626d95a8...

```
1574 |     if #[cfg(feature = "bls12_381")] {
1575 |         pub const CHOSEN_FIELD: &str = "bls12_381";
1576 |     } else {
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Это прогнозный риск, зависящий от появления криптографически значимого квантового компьютера (CRQC). Публично известных CRQC сегодня нет; сроки неопределённы. Это не уязвимость, эксплуатируемая сегодня. Эвристическое сопоставление шаблонов в исходном тексте без анализа потоков данных. Контекст использования (влияет ли на безопасность) требует ручного подтверждения; находка предварительная.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Классифицируйте каждое использование, зафиксируйте сроки жизни данных и запланируйте миграцию на постквантовый алгоритм; введите уровень абстракции для криптогибкости.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите инвентаризацию после рефакторинга.

P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997); NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards; M. Mosca — Cybersecurity in an Era with Quantum Computers: Will We Be Ready? (IEEE Security & Privacy, 2018)

QSI-2026-08721 · CODE-QV-ASYMMETRIC

Средняя

Квантово-уязвимый ECDSA: роль не определена (2 файл(ов))

Долгосрочный постквантовый риск | Уверенность: Средняя | предварительно — требует дополнительной проверки

4 упоминаний ECDSA в 2 файл(ах), например acvm-repo/blackbox_solver/src/ecdsa/mod.rs:17. Роль по путям, именам функций и соседнему коду: роль не определена. По коду не видно, что защищают ключи; приоритет определит проверка.

Затронутый актив	source-code:ECDSA:general
Источник данных	acvm-repo/blackbox_solver/src/ecdsa/mod.rs
Метод обнаружения	Сопоставление регулярных выражений с криптографическими API; роль определяется по словам в путях, именам охватывающих функций и строкам рядом с совпадениями.
Анализатор	source_code 1.2.0 · 2026-10-30 23:32 UTC
Балл приоритета	34.2 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо
Неравенство Моски (x + y > z)	x=10.0, y=5.0, z=8.0 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Долгосрочный риск зависит от назначения: подписи (подлинность до миграции) или обмен ключами/шифрование (ретроспективная расшифровка записанных данных).

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте acvm-repo/blackbox_solver/src/ecdsa/mod.rs:17 и проверьте приведённые строки; остальные файлы перечислены в доказательствах.
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · acvm-repo/blackbox_solver/src/ecdsa/mod.rs · line 17 · SHA-256 f01f9f03b5190eed… · Файл df622a397fa22847…

```
   16 |
   17 | mod secp256k1;
   18 | mod secp256r1;
```

file_excerpt · acvm-repo/blackbox_solver/src/ecdsa/mod.rs · line 18 · SHA-256 4d5337c2f8f0fa13… · Файл df622a397fa22847…

```
   17 | mod secp256k1;
   18 | mod secp256r1;
   19 |
```

file_excerpt · noir_stdlib/docs/search-index.js · line 883 · SHA-256 62da9cb93d0e74c5… · Файл 1260a210038b262f…

```
  882 |   {"name":"verify_proof_with_type","path":"std","kind":"fn","url":"std/
fn.verify_proof_with_type.html","desc":"Asserts the validity of the provided proof and public inputs
against the provided verification key and hash."},
  883 |   {"name":"verify_signature","path":"std::ecdsa_secp256k1","kind":"fn","url":"std/
ecdsa_secp256k1/fn.verify_signature.html","desc":"Verifies an ECDSA signature over the secp256k1
curve, returning `true` if it is valid."},
  884 |   {"name":"verify_signature","path":"std::ecdsa_secp256r1","kind":"fn","url":"std/
ecdsa_secp256r1/fn.verify_signature.html","desc":"Verifies an ECDSA signature over the secp256r1
curve, returning `true` if it is valid."},
```

file_excerpt · noir_stdlib/docs/search-index.js · line 884 · SHA-256 9aac36b88cfefd6b… · Файл 1260a210038b262f…

```
  883 |   {"name":"verify_signature","path":"std::ecdsa_secp256k1","kind":"fn","url":"std/
ecdsa_secp256k1/fn.verify_signature.html","desc":"Verifies an ECDSA signature over the secp256k1
curve, returning `true` if it is valid."},
  884 |   {"name":"verify_signature","path":"std::ecdsa_secp256r1","kind":"fn","url":"std/
ecdsa_secp256r1/fn.verify_signature.html","desc":"Verifies an ECDSA signature over the secp256r1
curve, returning `true` if it is valid."},
```

```
  885 |   {"name":"visibility","path":"std::FunctionDefinition","kind":"method","url":"std/
primitive.FunctionDefinition.html#visibility","desc":"Returns the function's visibility."},
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Это прогнозный риск, зависящий от появления криптографически значимого квантового компьютера (CRQC). Публично известных CRQC сегодня нет; сроки неопределённы. Это не уязвимость, эксплуатируемая сегодня. Эвристическое сопоставление шаблонов в исходном тексте без анализа потоков данных. Контекст использования (влияет ли на безопасность) требует ручного подтверждения; находка предварительная.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Классифицируйте каждое использование, зафиксируйте сроки жизни данных и запланируйте миграцию на ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема; введите уровень абстракции для криптогибкости.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите инвентаризацию после рефакторинга.

P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997); NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards; M. Mosca — Cybersecurity in an Era with Quantum Computers: Will We Be Ready? (IEEE Security & Privacy, 2018)

QSI-2026-08725 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Средняя

block-buffer 0.12.0 затронут GHSA-qwgh-2vcv-g2f7

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-qwgh-2vcv-g2f7 для пакета crates.io block-buffer версии 0.12.0: block_buffer: panic corrupts inline buffer position. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:crates.io/block-buffer@0.12.0
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.2.0 · 2026-10-30 23:32 UTC
Балл приоритета	33.1 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-qwgh-2vcv-g2f7
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-qwgh-2vcv-g2f7 · manifest · SHA-256 7591b0713b64478f…

```
{"id": "GHSA-qwgh-2vcv-g2f7", "aliases": [], "modified": "2026-10-30T15:45:11.580215361Z",
"summary": "block_buffer: panic corrupts inline buffer position", "severity": [{"type": "CVSS_V4",
"score": "CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:P/PR:N/UI:N/VC:L/VI:L/VA:N/SC:N/SI:N/SA:N"}],
"declared_in_manifest": false}
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (пока не выпущена; меры смягчения — в бюллетене).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-qwgh-2vcv-g2f7

QSI-2026-08724 · DEP-ADVISORY-UNRATED

Низкая

anyhow 1.0.102 затронут RUSTSEC-2026-0190 (без оценки серьёзности)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Низкая

предварительно — требует дополнительной проверки

OSV.dev сообщает RUSTSEC-2026-0190 для пакета crates.io anyhow версии 1.0.102: Unsoundness in `Error::downcast_mut()`. У бюллетеня нет ни вектора CVSS, ни оценки базы данных, поэтому QSI ставит низкую серьёзность и пометку «предварительно» до разбора. Проверенный код не упоминает затронутые функции (anyhow::Error::downcast_mut); anyhow приходит через другие зависимости, которые могут их вызывать.

Затронутый актив	dependency:crates.io/anyhow@1.0.102
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.2.0 · 2026-10-30 23:32 UTC
Балл приоритета	20.3 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Неизвестно без разбора: прочитайте бюллетень и проверьте, достижим ли затронутый код в вашей сборке.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/RUSTSEC-2026-0190
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev RUSTSEC-2026-0190 · manifest · SHA-256 12d4b3eeb5a7dc67…


```
{"id": "RUSTSEC-2026-0190", "aliases": [], "modified": "2026-06-29T14:15:03.650725453Z", "summary":
"Unsoundness in `Error::downcast_mut()`", "severity": null, "declared_in_manifest": false}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. У бюллетеня нет оценки серьёзности. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным

манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Разберите бюллетень; если он применим, обновите до исправленной версии (1.0.103).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory RUSTSEC-2026-0190

QSI-2026-08726 · DEP-ADVISORY-UNRATED

Низкая

crypto-bigint 0.7.5 затронут RUSTSEC-2026-0387 (без оценки серьёзности)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Низкая

предварительно — требует дополнительной проверки

OSV.dev сообщает RUSTSEC-2026-0387 для пакета crates.io crypto-bigint версии 0.7.5: Multiple timing variability issues in operations intended to be constant-time. У бюллетеня нет ни вектора CVSS, ни оценки базы данных, поэтому QSI ставит низкую серьёзность и пометку «предварительно» до разбора. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:crates.io/crypto-bigint@0.7.5
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.2.0 · 2026-10-30 23:32 UTC
Балл приоритета	20.3 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Неизвестно без разбора: прочитайте бюллетень и проверьте, достижим ли затронутый код в вашей сборке.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/RUSTSEC-2026-0387
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev RUSTSEC-2026-0387 · manifest · SHA-256 eab63427da988e95…


```
{"id": "RUSTSEC-2026-0387", "aliases": [], "modified": "2026-10-24T03:45:02.365137418Z", "summary":
"Multiple timing variability issues in operations intended to be constant-time", "severity": null,
"declared_in_manifest": false}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. У бюллетеня нет оценки серьёзности. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Разберите бюллетень; если он применим, обновите до исправленной версии (0.7.6).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory RUSTSEC-2026-0387

QSI-2026-08727 · DEP-ADVISORY-UNRATED

Низкая

ctutils 0.4.2 затронут RUSTSEC-2026-0385 (без оценки серьёзности)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Низкая

предварительно — требует дополнительной проверки

OSV.dev сообщает RUSTSEC-2026-0385 для пакета crates.io ctutils версии 0.4.2: Non-constant-time mask generation and `u128` comparisons. У бюллетеня нет ни вектора CVSS, ни оценки базы данных, поэтому QSI ставит низкую серьёзность и пометку «предварительно» до разбора. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:crates.io/ctutils@0.4.2
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.2.0 · 2026-10-30 23:32 UTC
Балл приоритета	20.3 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Неизвестно без разбора: прочитайте бюллетень и проверьте, достижим ли затронутый код в вашей сборке.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/RUSTSEC-2026-0385
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev RUSTSEC-2026-0385 · manifest · SHA-256 200470326c8a5ad1...


```
{"id": "RUSTSEC-2026-0385", "aliases": [], "modified": "2026-10-23T08:30:02.389575143Z", "summary":
"Non-constant-time mask generation and `u128` comparisons", "severity": null,
"declared_in_manifest": false}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. У бюллетеня нет оценки серьёзности. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Разберите бюллетень; если он применим, обновите до исправленной версии (0.4.4).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory RUSTSEC-2026-0385

QSI-2026-08730 · DEP-ADVISORY-DEV

Информационная

2 бюллетеней в 2 пакет(ах) crates.io, нужных только для разработки или сборки

Рекомендация по улучшению | Уверенность: Средняя | предварительно — требует дополнительной проверки

OSV.dev сообщает 2 бюллетеней (0 с оценкой high или critical) для 2 пакет(ов) crates.io, которые подтягивают только инструменты разработки или сборки (Cargo.lock): например, memmap2@0.9.10 [dev]: RUSTSEC-2026-0186; paste@1.0.15 [dev]: RUSTSEC-2024-0436. Манифесты помечают их так (devDependencies, "dev": true в package-lock.json, [dev-dependencies]/[build-dependencies] через граф Cargo.lock), поэтому в поставляемый продукт они не входят.

Затронутый актив	dependencies:crates.io:non-runtime
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch по точным версиям; область применения — из devDependencies, флагов dev в package-lock.json, разделов importers в pnpm, графа Cargo.lock от таблиц Cargo.toml и — для yarn.lock, который область не записывает вовсе — графа файла блокировки, пройденного от package.json. Если рабочее требование в файле блокировки разрешить не удалось, файл остаётся без классификации, чтобы пакет не был отложен в сторону по ошибке.
Анализатор	dependencies 1.2.0 · 2026-10-30 23:32 UTC
Балл приоритета	15.5 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Пользователей продукта они не затрагивают. Они могут влиять на машины разработчиков и CI (цепочка поставки): скомпрометированный или уязвимый инструмент способен изменить сборку.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Найдите пакеты из доказательства на https://osv.dev и проверьте их область применения в Cargo.lock.
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev (crates.io) · Cargo.lock · SHA-256 4432f38b22ecdb27…

```
memmap2@0.9.10 [dev]: RUSTSEC-2026-0186
paste@1.0.15 [dev]: RUSTSEC-2024-0436
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные получены от OSV.dev в зафиксированное время. Области применения взяты из манифестов; собственные build-зависимости крейтов реестра в Cargo.lock не различимы, поэтому множество runtime может оказаться больше реального, но не меньше.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите инструменты в рамках планового обслуживания; в первую очередь пакеты, которые выполняются в CI с секретами или создают релизные артефакты.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV.dev — open-source vulnerability database and API

QSI-2026-08731 · DEP-ADVISORY-DEV

Информационная

4 бюллетеней в 1 пакет(ах) npm, нужных только для разработки или сборки

Рекомендация по улучшению | Уверенность: Средняя | предварительно — требует дополнительной проверки

OSV.dev сообщает 4 бюллетеней (1 с оценкой high или critical) для 1 пакет(ов) npm, которые подтягивают только инструменты разработки или сборки (docs/yarn.lock): например, @fastify/static@9.0.0 [dev]: GHSA-83w8-p2f5-377r, GHSA-8pvw-jcv7-9cmj, GHSA-pr96-94w5-mx2h, GHSA-x428-ghpx-8j92. Манифесты помечают их так (devDependencies, "dev": true в package-lock.json, [dev-dependencies]/[build-dependencies] через граф Cargo.lock), поэтому в поставляемый продукт они не входят.

Затронутый актив	dependencies:npm:non-runtime
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch по точным версиям; область применения — из devDependencies, флагов dev в package-lock.json, разделов importers в pnpm, графа Cargo.lock от таблиц Cargo.toml и — для yarn.lock, который область не записывает вовсе — графа файла блокировки, пройденного от package.json. Если рабочее требование в файле блокировки разрешить не удалось, файл остаётся без классификации, чтобы пакет не был отложен в сторону по ошибке.
Анализатор	dependencies 1.2.0 · 2026-10-30 23:32 UTC
Балл приоритета	15.5 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Пользователей продукта они не затрагивают. Они могут влиять на машины разработчиков и CI (цепочка поставки): скомпрометированный или уязвимый инструмент способен изменить сборку.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Найдите пакеты из доказательства на https://osv.dev и проверьте их область применения в docs/yarn.lock.
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev (npm) · docs/yarn.lock · SHA-256 57059e43bdd93f6f...

```
@fastify/static@9.0.0 [dev]: GHSA-83w8-p2f5-377r, GHSA-8pvw-jcv7-9cmj, GHSA-pr96-94w5-mx2h, GHSA-x428-ghpx-8j92
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные получены от OSV.dev в зафиксированное время. Области применения взяты из манифестов; собственные build-зависимости крейтов реестра в Cargo.lock не различимы, поэтому множество runtime может оказаться больше реального, но не меньше.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите инструменты в рамках планового обслуживания; в первую очередь пакеты, которые выполняются в CI с секретами или создают релизные артефакты.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV.dev — open-source vulnerability database and API

QSI-2026-08723 · DEP-NO-PQC-LIBRARY

Информационная

Не обнаружено криптобиблиотек с поддержкой PQC

Недостаточность данных | Уверенность: Средняя | предварительно — требует дополнительной проверки

В 49 манифестах зависимостей QSI нашёл криптобиблиотеки (@noble/curves, @noble/hashes, ecdsa, elliptic, ethers, ff, group, jsonwebtoken, k256, node-forge, p256, ring, rustls), но ни одной из списка поддерживающих PQC.

Затронутый актив	dependencies
Источник данных	dependency manifests
Метод обнаружения	Сопоставление названий зависимостей.
Анализатор	dependencies 1.2.0 · 2026-10-30 23:32 UTC
Балл приоритета	13.3 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Только индикатор готовности: поддержка PQC может обеспечиваться платформой (OpenSSL, ОС, облачный KMS), а не зависимостями приложения.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Изучите перечисленные в доказательстве манифесты.
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

dependency · Cargo.lock, Cargo.toml, acvm-repo/acir/Cargo.toml, acvm-repo/acir_field/Cargo.toml, acvm-repo/acvm/Cargo.toml, acvm-repo/acvm_js/Cargo.toml, acvm-repo/acvm_js/package.json, acvm-repo/blackbox_solver/Cargo.toml, acvm-repo/bn254_blackbox_solver/Cargo.toml, acvm-repo/brillig/Cargo.toml, acvm-repo/brillig_vm/Cargo.toml, acvm-repo/msgpack_tagged/Cargo.toml, acvm-repo/msgpack_tagged_derive/Cargo.toml, compiler/fm/Cargo.toml, compiler/noirc_arena/Cargo.toml, compiler/noirc_driver/Cargo.toml, compiler/n · SHA-256 a24089e478a31960…

```
Crypto libraries: @noble/curves, @noble/hashes, ecdsa, elliptic, ethers, ff, group, jsonwebtoken,
k256, node-forge, p256, ring, rustls
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Отсутствие доказательств не является доказательством отсутствия: системные библиотеки и транзитивные зависимости могут не указываться.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Определите источник поддержки PQC (TLS-терминатор, KMS/HSM, обновление библиотек).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование после обновлений.

FIPS 203 — Module-Lattice-Based Key-Encapsulation Mechanism Standard (ML-KEM); FIPS 204 — Module-Lattice-Based Digital Signature Standard (ML-DSA)

Подтверждающие доказательства

ID	Тип	Источник данных	SHA-256
QSI-2026-08728	tool_output	OSV.dev RUSTSEC-2026-0194 (manifest)	028cd2f8044c5c52031532eb91141d581476948b4fd115c63b565c4f52
QSI-2026-08729	tool_output	OSV.dev RUSTSEC-2026-0195 (manifest)	7934c935f3154b61c623e871c948769f40fd83ae102d44328fbedb5764
QSI-2026-08722	file_excerpt	noir_stdlib/docs/search-index.js (line 747)	c865f6e9a97269c32e2fa4a30f1dd66762ce7273ba94d2214ba16c48e9
QSI-2026-08722	file_excerpt	noir_stdlib/docs/search-index.js (line 748)	b3e6981a6a935b9a5f50c20c520d81ceb087a2477f44d2030c3d8f6569
QSI-2026-08722	file_excerpt	noir_stdlib/docs/search-index.js (line 749)	8b3901fa43206bbad7654703ce824418891e0466b48e484fe656ac8a42
QSI-2026-08722	file_excerpt	tooling/nargo_cli/build.rs (line 197)	084d983875df498264a9b264e429456e2a4921ad87524dddcc252deb50
QSI-2026-08722	file_excerpt	tooling/nargo_cli/build.rs (line 198)	090e65c4c5b3665c3aef84188e286ed043308ab831eb05c782f35393d6
QSI-2026-08720	file_excerpt	acvm-repo/acir_field/src/lib.rs (line 29)	5ef8035ca5016f5ca434eb8295f1af786ef489ac4c8890078f4f8851d7
QSI-2026-08720	file_excerpt	acvm-repo/acir_field/src/lib.rs (line 51)	fc93008b5289e4b009809dde3bdfb6bd7d8d552f31ca2bec12ba474c79
QSI-2026-08720	file_excerpt	compiler/noirc_frontend/src/hir/def_collector/dc_mod.rs (line 1574)	6f570af6c25488dc4995999726a07201763d6e51c3f699dd846170334b
QSI-2026-08720	file_excerpt	compiler/noirc_frontend/src/hir/def_collector/dc_mod.rs (line 1575)	a5e47145a00a8408eb20222f49c481a98309879a058cbd6528211ee46b
QSI-2026-08721	file_excerpt	acvm-repo/blackbox_solver/src/ecdsa/mod.rs (line 17)	f01f9f03b5190eedd00a0ec020b31adac727f7a27a09ca0c36a8d0e104
QSI-2026-08721	file_excerpt	acvm-repo/blackbox_solver/src/ecdsa/mod.rs (line 18)	4d5337c2f8f0fa13ae1345bc7ec04c7db897a775799697da617aa523fe
QSI-2026-08721	file_excerpt	noir_stdlib/docs/search-index.js (line 883)	62da9cb93d0e74c59029e1ffed11489d4da682ad63a0673b17c0f8ba5d
QSI-2026-08721	file_excerpt	noir_stdlib/docs/search-index.js (line 884)	9aac36b88cfefd6bd01be47f2f48f2a3f469bd3ac96bfb4c4934ddfacd
QSI-2026-08725	tool_output	OSV.dev GHSA-qwgh-2vcv-g2f7 (manifest)	7591b0713b64478fa8ad16a5dd54163bfd64b0d142da6666684f3debae

QSI-2026-08724	tool_output	OSV.dev RUSTSEC-2026-0190 (manifest)	12d4b3eeb5a7dc67549bc112051813542621c4c3bb2d3ddfb353886e68
QSI-2026-08726	tool_output	OSV.dev RUSTSEC-2026-0387 (manifest)	eab63427da988e95becf061fd8169abcb9634f743aeeb7567dfa2ba266
QSI-2026-08727	tool_output	OSV.dev RUSTSEC-2026-0385 (manifest)	200470326c8a5ad19deb3639dff41d33749b1153097b6b87ef95e4beec
QSI-2026-08730	tool_output	OSV.dev (crates.io) (Cargo.lock)	4432f38b22ecdb27f2fdf942c82ab00ad5ebdc8cb28f274788c454fae4
QSI-2026-08731	tool_output	OSV.dev (npm) (docs/yarn.lock)	57059e43bdd93f6f0fbb0262407368e044c83934ee508fccd0ff2e8b29
QSI-2026-08723	dependency	Cargo.lock, Cargo.toml, acvm-repo/acir/Cargo.toml, acvm-repo/acir_field/Cargo.toml, acvm-repo/acvm/Cargo.toml, acvm-repo/acvm_js/Cargo.toml, acvm-repo/acvm_js/package.json, acvm-repo/blackbox_solver/Cargo.toml, acvm-repo/bn254_blackbox_solver/Cargo.toml, acvm-repo/brillig/Cargo.toml, acvm-repo/brillig_vm/Cargo.toml, acvm-repo/msgpack_tagged/Cargo.toml, acvm-repo/msgpack_tagged_derive/Cargo.toml, compiler/fm/Cargo.toml, compiler/noirc_arena/Cargo.toml, compiler/noirc_driver/Cargo.toml, compiler/n	a24089e478a31960291ac584eefc72a002fc871077895d0a84bf349abf

Постквантовая оценка

	Обмен ключами (x — сколько данные должны оставаться конфиденциальными; «собери сейчас, расшифруй потом»)	Подписи (x — сколько подписи и ключи должны оставаться доверенными)
Срок жизни данных/ключей x	10	10
Время миграции y	5	5
Принятое число лет до CRQC z	8 (early)	8
x + y − z	7 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно	7 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно

Допущения планирования: x для обмена ключами, x для подписей, y — значения по умолчанию профиля риска «Криптобиржа, кастодиан или кошелёк», а не данные клиента; с фактическими сроками клиента вывод может измениться.

Постквантовая зрелость: Уровень 0 из 4 — постквантовой криптографии нет

Следующий шаг: Проведите инвентаризацию: где классическая криптография с открытым ключом защищает долгоживущие данные и ключи, и выберите первую миграцию — обычно гибридный обмен ключами TLS и обёрнутые ключи.

Уровни: 0 — нет; 1 — есть, но не подключено; 2 — используется вне критичных путей; 3 — гибрид в критичном пути; 4 — постквантовое по умолчанию в критичных путях (корень доверия, обёртка ключей, обмен ключами в канале). Оценка по коду и манифестам.

Что делают квантово-уязвимые алгоритмы

Роль	Алгоритмы (файлы)	ID	Первый шаг
пороговая подпись и протоколы MPC	Pedersen commitment (2)	QSI-2026-08722	Отслеживайте постквантовые пороговые подписи (NIST IR 8214C) и держите слой протоколов готовым к замене схемы подписи; зафиксируйте, сколько должны жить ключи и доли
роль не определена	BLS12-381 (2), ECDSA (2)	QSI-2026-08720, QSI-2026-08721	Классифицируйте каждое использование, зафиксируйте сроки жизни данных и запланируйте миграцию на постквантовый алгоритм; введите уровень абстракции для криптогибкости

Роль определяется по путям файлов, именам функций и коду вокруг совпадений; проверка её подтверждает. Сначала — ключи корня доверия и обёрнутые ключи: их трудно заменить или можно записать уже сегодня.

z — плановое допущение профиля риска, а не прогноз. Публично известного криптографически значимого квантового компьютера сегодня не существует.

Квантовый статус	Количество
Гровер: допустимо по NIST, ниже рекомендаций ECCG/ANSSI	35
н/п	29
уязвим (Шор)	9

Подробное описание находок: QSI-2026-08722, QSI-2026-08720, QSI-2026-08721

Анкета постквантовой готовности

Анкета готовности для проекта не заполнялась.

Квантовые алгоритмы, значимые для этой инвентаризации

Квантовый алгоритм	Действие	Алгоритмы из инвентаризации (строк)	Что это значит для аудита
Алгоритм Шора — дискретный логарифм в конечных полях Q1: квантовые вычисления офлайн, классический доступ к жертве	взламывает	BLS12-381 (2)	Взламывает Диффи–Хеллмана в конечных полях и DSA при любом размере. Переводите установление ключей на ML-KEM (на переходный период — гибрид с X25519 или ECDH), подписи — на ML-DSA или SLH-DSA.
Алгоритм Шора — дискретный логарифм на эллиптических кривых Q1: квантовые вычисления офлайн, классический доступ к жертве	взламывает	BLS12-381 (2), ECDSA (5), Pedersen commitment (2)	Ключи на эллиптических кривых, по оценкам, падут раньше ключей RSA сопоставимой классической стойкости. В блокчейнах первыми под угрозой монеты, чей открытый ключ уже опубликован (повторно используемые адреса, выходы pay-to-public-key и Taproot); планируйте переход на постквантовые подписи и до этого избегайте повторного использования ключей.
Алгоритм Гровера — поиск ключа и прообразов Q1: квантовые вычисления офлайн, классический доступ к жертве	ослабляет (более длинные ключи восстанавливают запас)	AES-128 (2), BLAKE3 (1), Poseidon (32)	Не взлом. Ключи 256 бит (AES-256, ChaCha20) сохраняют хороший запас; AES-128 соответствует категории 1 NIST, но некоторые регуляторы требуют 256-битных ключей в квантово-устойчивых системах (см. запись AES-128). Для долгоживущих данных предпочитайте 256-битные ключи; 256-битные хеши для стойкости к прообразам менять не нужно.

Брассар–Хойер–Тапп — поиск коллизий Q1: квантовые вычисления офлайн, классический доступ к жертве	ослабляет (более длинные ключи восстанавливают запас)	BLAKE3 (1), Poseidon (32)	256-битные хеши (SHA-256, SHA3-256) остаются достаточными по стойкости к коллизиям; 160-битные хеши слабы уже классически (коллизии SHA-1 практичны). Где нужны категории NIST 4–5, используйте хеши на 384/512 бит.

Действие: взламывает — алгоритм нужно заменить; ослабляет — более длинные ключи или выходы восстанавливают запас; учтено в стандартных параметрах — при стандартных наборах действий не требуется; только при суперпозиционных запросах — к обычному применению неприменимо.

Ограничения и допущения

- Отчёт содержит результаты автоматизированного и документального анализа в указанных границах. Он не является юридическим заключением, сертификацией или подтверждением соответствия какому-либо стандарту.
- z — плановое допущение профиля риска, а не прогноз. Публично известного криптографически значимого квантового компьютера сегодня не существует.

План устранения проблем

QSI-2026-08728 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите quick-xml до исправленной версии (0.41.0).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает RUSTSEC-2026-0194.

QSI-2026-08729 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите quick-xml до исправленной версии (0.41.0).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает RUSTSEC-2026-0195.

QSI-2026-08725 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите block-buffer до исправленной версии (пока не выпущена; меры смягчения — в бюллетене).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-qwgh-2vcv-g2f7.

QSI-2026-08724 · P3 · 60 дн. устранение первопричины

Разберите RUSTSEC-2026-0190; при необходимости обновите anyhow до исправленной версии (1.0.103).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.

Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование больше не сообщает RUSTSEC-2026-0190 или результат разбора записан.

QSI-2026-08726 · P3 · 60 дн. устранение первопричины

Разберите RUSTSEC-2026-0387; при необходимости обновите crypto-bigint до исправленной версии (0.7.6).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование больше не сообщает RUSTSEC-2026-0387 или результат разбора записан.

QSI-2026-08727 · P3 · 60 дн. устранение первопричины

Разберите RUSTSEC-2026-0385; при необходимости обновите ctutils до исправленной версии (0.4.4).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование больше не сообщает RUSTSEC-2026-0385 или результат разбора записан.

QSI-2026-08722 · P3 · 90 дн. краткосрочное снижение риска

Внесите использования Pedersen commitment в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).

Обоснование	Без понимания, где и зачем используется алгоритм, миграцию невозможно спланировать.
Ожидаемый результат	У каждого использования есть владелец, срок жизни и путь миграции.
Сложность	medium

Зависимости	Доступ к владельцам систем.
Побочные эффекты	Нет (документация и проектирование).
Тесты до изменения	Подтвердите соответствие записи развёрнутой конфигурации.
Тесты после изменения	Инвентаризация согласована владельцем системы.
Условие закрытия	Существует запись инвентаризации с владельцем, сроком жизни и целевым алгоритмом.

QSI-2026-08720 · P3 · 90 дн. краткосрочное снижение риска

Внесите использования BLS12-381 в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).

Обоснование	Без понимания, где и зачем используется алгоритм, миграцию невозможно спланировать.
Ожидаемый результат	У каждого использования есть владелец, срок жизни и путь миграции.
Сложность	medium
Зависимости	Доступ к владельцам систем.
Побочные эффекты	Нет (документация и проектирование).
Тесты до изменения	Подтвердите соответствие записи развёрнутой конфигурации.
Тесты после изменения	Инвентаризация согласована владельцем системы.
Условие закрытия	Существует запись инвентаризации с владельцем, сроком жизни и целевым алгоритмом.

QSI-2026-08721 · P3 · 90 дн. краткосрочное снижение риска

Внесите использования ECDSA в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).

Обоснование	Без понимания, где и зачем используется алгоритм, миграцию невозможно спланировать.
Ожидаемый результат	У каждого использования есть владелец, срок жизни и путь миграции.
Сложность	medium
Зависимости	Доступ к владельцам систем.
Побочные эффекты	Нет (документация и проектирование).
Тесты до изменения	Подтвердите соответствие записи развёрнутой конфигурации.
Тесты после изменения	Инвентаризация согласована владельцем системы.
Условие закрытия	Существует запись инвентаризации с владельцем, сроком жизни и целевым алгоритмом.

QSI-2026-08722 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Запланируйте миграцию Pedersen commitment на (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.

Обоснование	

	Устраняет зависимость от квантово-уязвимого примитива с открытым ключом.
Ожидаемый результат	Актив использует стандартизированный NIST постквантовый или гибридный алгоритм.
Сложность	high
Зависимости	Поддержка в библиотеках/протоколах (например, OpenSSL ≥ 3.5, прошивки HSM), совместимость с контрагентами.
Побочные эффекты	Больший размер ключей/подписей, возможное влияние на производительность и совместимость.
Тесты до изменения	Тесты совместимости на стенде.
Тесты после изменения	Проверьте фактически используемый алгоритм на рабочем активе.
Условие закрытия	Повторный аудит показывает использование или гибридной схемы.

QSI-2026-08720 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Запланируйте миграцию BLS12-381 на (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.

Обоснование	Устраняет зависимость от квантово-уязвимого примитива с открытым ключом.
Ожидаемый результат	Актив использует стандартизированный NIST постквантовый или гибридный алгоритм.
Сложность	high
Зависимости	Поддержка в библиотеках/протоколах (например, OpenSSL ≥ 3.5, прошивки HSM), совместимость с контрагентами.
Побочные эффекты	Больший размер ключей/подписей, возможное влияние на производительность и совместимость.
Тесты до изменения	Тесты совместимости на стенде.
Тесты после изменения	Проверьте фактически используемый алгоритм на рабочем активе.
Условие закрытия	Повторный аудит показывает использование или гибридной схемы.

QSI-2026-08721 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Запланируйте миграцию ECDSA на ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.

Обоснование	Устраняет зависимость от квантово-уязвимого примитива с открытым ключом.
Ожидаемый результат	Актив использует стандартизированный NIST постквантовый или гибридный алгоритм.
Сложность	high
Зависимости	Поддержка в библиотеках/протоколах (например, OpenSSL ≥ 3.5, прошивки HSM), совместимость с контрагентами.
Побочные эффекты	Больший размер ключей/подписей, возможное влияние на производительность и совместимость.
Тесты до изменения	Тесты совместимости на стенде.
Тесты после изменения	Проверьте фактически используемый алгоритм на рабочем активе.
Условие закрытия	

	Повторный аудит показывает использование ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема или гибридной схемы.

QSI-2026-08730 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Обновите зависимости разработки и сборки из доказательства.

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Обновление инструментов может изменить результат сборки; сравните релизные артефакты.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование не сообщает бюллетеней для пакетов инструментов, либо оставшиеся зафиксированы.

QSI-2026-08731 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Обновите зависимости разработки и сборки из доказательства.

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Обновление инструментов может изменить результат сборки; сравните релизные артефакты.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование не сообщает бюллетеней для пакетов инструментов, либо оставшиеся зафиксированы.

Приоритеты на 30, 60 и 90 дней

30 дн.

Приоритет	ID	Действие	Тип
P2	QSI-2026-08728	Обновите quick-xml до исправленной версии (0.41.0).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-08729	Обновите quick-xml до исправленной версии (0.41.0).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-08725	Обновите block-buffer до исправленной версии (пока не выпущена; меры смягчения — в бюллетене).	устранение первопричины

60 дн.

Приоритет	ID	Действие	Тип
P3	QSI-2026-08724	Разберите RUSTSEC-2026-0190; при необходимости обновите anyhow до исправленной версии (1.0.103).	устранение первопричины
P3	QSI-2026-08726	Разберите RUSTSEC-2026-0387; при необходимости обновите crypto-bigint до исправленной версии (0.7.6).	устранение первопричины
P3	QSI-2026-08727	Разберите RUSTSEC-2026-0385; при необходимости обновите ctutils до исправленной версии (0.4.4).	устранение первопричины

90 дн.

Приоритет	ID	Действие	Тип
P3	QSI-2026-08722	Внесите использования Pedersen commitment в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).	краткосрочное снижение риска
P3	QSI-2026-08720	Внесите использования BLS12-381 в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).	краткосрочное снижение риска
P3	QSI-2026-08721	Внесите использования ECDSA в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).	краткосрочное снижение риска
P4	QSI-2026-08722	Запланируйте миграцию Pedersen commitment на (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-08720	Запланируйте миграцию BLS12-381 на (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.	устранение первопричины

P4	QSI-2026-08721	Запланируйте миграцию ECDSA на ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-08730	Обновите зависимости разработки и сборки из доказательства.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-08731	Обновите зависимости разработки и сборки из доказательства.	устранение первопричины

Проверки после устранения

ID	Повторная проверка
QSI-2026-08728	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-08729	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-08722	Повторите инвентаризацию после рефакторинга.
QSI-2026-08720	Повторите инвентаризацию после рефакторинга.
QSI-2026-08721	Повторите инвентаризацию после рефакторинга.
QSI-2026-08725	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-08724	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-08726	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-08727	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-08730	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-08731	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-08723	Повторите сканирование после обновлений.

Использованные инструменты

Tool	Version
blockchain	1.0.0
certificates	1.1.0
chain_map	1.0.0
configs	1.1.0
dependencies	1.2.0
inventory_document	1.1.0
solidity	1.2.0
source_code	1.3.0
tls_code	1.1.0
tls_live	1.0.0
qsi-engine	1.2.0
OSV.dev API	v1

Источники и нормативные документы

Reviewed: 2026-10-13

1. A. Chailloux, M. Naya-Plasencia, A. Schrottenloher — An Efficient Quantum Collision Search Algorithm and Implications on Symmetric Cryptography (ASIACRYPT 2017; IACR ePrint 2017/847) — IACR ePrint. https://eprint.iacr.org/2017/847 (peer-reviewed article: Õ(2^{2n/5}) time, O(n) qubits, Õ(2^{n/5}) classical memory)
2. C. Chevignard, P.-A. Fouque, A. Schrottenloher — Reducing the Number of Qubits in Quantum Discrete Logarithms on Elliptic Curves (IACR ePrint 2026/280) — IACR ePrint. https://eprint.iacr.org/2026/280 (revision of a EUROCRYPT 2026 paper: 3.12n + o(n) qubits; for n = 256, 1193 qubits and 22 runs of 2^38.98 Toffoli gates)
3. C. Gidney, M. Ekerå — How to factor 2048 bit RSA integers in 8 hours using 20 million noisy qubits (Quantum 5, 433) — Quantum. https://doi.org/10.22331/q-2021-04-15-433 (peer-reviewed article (2021): 10^-3 gate error, 1 µs cycle, 10 µs reaction time)
4. C. Zalka — Grover's quantum searching algorithm is optimal (Phys. Rev. A 60, 2746, 1999; arXiv:quant-ph/9711070) — APS. https://doi.org/10.1103/PhysRevA.60.2746 (peer-reviewed article: optimal for any success probability; parallel search gains no more than splitting the space)
5. Common Vulnerability Scoring System v3.1: Specification Document — FIRST. https://www.first.org/cvss/v3.1/specification-document (final)
6. D. J. Bernstein — Cost analysis of hash collisions: Will quantum computers make SHARCS obsolete? (2009) — cr.yp.to. https://cr.yp.to/hash/collisioncost-20090823.pdf (paper dated 2009-08-23)
7. D. Litinski — How to compute a 256-bit elliptic curve private key with only 50 million Toffoli gates (arXiv:2306.08585) — arXiv. https://arxiv.org/abs/2306.08585 (preprint (2023-06-14): 6000 modules × 1152 physical qubits, one key per 10 minutes under its architecture assumptions)
8. FIPS 203 — Module-Lattice-Based Key-Encapsulation Mechanism Standard (ML-KEM) — NIST. https://csrc.nist.gov/pubs/fips/203/final (final (August 2024))
9. FIPS 204 — Module-Lattice-Based Digital Signature Standard (ML-DSA) — NIST. https://csrc.nist.gov/pubs/fips/204/final (final (August 2024))
10. FIPS 205 — Stateless Hash-Based Digital Signature Standard (SLH-DSA) — NIST. https://csrc.nist.gov/pubs/fips/205/final (final (August 2024))
11. G. Brassard, P. Høyer, A. Tapp — Quantum Algorithm for the Collision Problem (LATIN '98; arXiv:quant-ph/9705002) — Springer / arXiv. https://arxiv.org/abs/quant-ph/9705002 (peer-reviewed article: collisions of r-to-one functions in O((N/r)^{1/3}) expected evaluations)
12. J. Proos, C. Zalka — Shor's discrete logarithm quantum algorithm for elliptic curves (Quantum Inf. Comput. 3(4), 2003; arXiv:quant-ph/0301141) — Quantum Information & Computation. https://doi.org/10.26421/QIC3.4-3 (peer-reviewed article)
13. L. K. Grover — A fast quantum mechanical algorithm for database search (STOC 1996) — ACM. https://doi.org/10.1145/237814.237866 (peer-reviewed article)
14. M. Amy et al. — Estimating the cost of generic quantum pre-image attacks on SHA-2 and SHA-3 (SAC 2016; arXiv:1603.09383) — Springer / arXiv. https://arxiv.org/abs/1603.09383 (peer-reviewed article: SHA-256 about 2^153.8 surface-code cycles on 2^12.6 logical qubits; SHA3-256 about 2^146.5 cycles on 2^20)
15. M. Cain et al. — Shor's algorithm is possible with as few as 10,000 reconfigurable atomic qubits (arXiv:2603.28627) — arXiv. https://arxiv.org/abs/2603.28627 (preprint (2026-03-30): P-256 in a few days with 26,000 physical neutral-atom qubits; RSA-2048 one to two orders of magnitude longer)
16. M. Ekerå, J. Gärtner — A high-level comparison of state-of-the-art quantum algorithms for breaking asymmetric cryptography (arXiv:2405.14381) — arXiv. https://arxiv.org/abs/2405.14381 (preprint (2024-05-23): Regev-style algorithms show no overall advantage yet for cryptographic RSA and finite-field sizes)
17. M. Mosca — Cybersecurity in an Era with Quantum Computers: Will We Be Ready? (IEEE Security & Privacy, 2018) — IEEE. https://doi.org/10.1109/MSP.2018.3761723 (peer-reviewed article; source of the x + y > z migration inequality)
18. M. Roetteler, M. Naehrig, K. Svore, K. Lauter — Quantum resource estimates for computing elliptic curve discrete logarithms (ASIACRYPT 2017) — IACR / arXiv. https://arxiv.org/abs/1706.06752 (peer-reviewed article: at most 9n + 2⌈log2 n⌉ + 10 qubits and 448 n^3 log2 n + 4090 n^3 Toffoli gates)
19. NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards — NIST. https://csrc.nist.gov/pubs/ir/8547/ipd (initial public draft (November 2024); proposes deprecating quantum-vulnerable public-key algorithms after 2030 and disallowing them after 2035 — dates may change in the final version)
20. NIST — Post-Quantum Cryptography Standardization: Evaluation Criteria, Security (Call for Proposals, Section 4.A.5) — NIST. https://csrc.nist.gov/Projects/Post-Quantum-Cryptography/Post-Quantum-Cryptography-Standardization/Evaluation-Criteria/Security-(Evaluation-Criteria) (security categories: AES-128 key search 2^170/MAXDEPTH quantum gates, AES-192 2^233/MAXDEPTH, AES-256 2^298/MAXDEPTH; MAXDEPTH 2^40–2^96)

21. OSV advisory GHSA-qwgh-2vcv-g2f7 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-qwgh-2vcv-g2f7 (modified 2026-10-30T15:45:11.580215361Z)
22. OSV advisory RUSTSEC-2026-0190 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/RUSTSEC-2026-0190 (modified 2026-06-29T14:15:03.650725453Z)
23. OSV advisory RUSTSEC-2026-0194 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/RUSTSEC-2026-0194 (modified 2026-07-02T08:00:03.849273679Z)
24. OSV advisory RUSTSEC-2026-0195 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/RUSTSEC-2026-0195 (modified 2026-07-02T09:00:04.037478193Z)
25. OSV advisory RUSTSEC-2026-0385 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/RUSTSEC-2026-0385 (modified 2026-10-23T08:30:02.389575143Z)
26. OSV advisory RUSTSEC-2026-0387 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/RUSTSEC-2026-0387 (modified 2026-10-24T03:45:02.365137418Z)
27. OSV.dev — open-source vulnerability database and API — Open Source Security Foundation. https://osv.dev/ (the database QSI queries for each exactly pinned version; every advisory id in a finding resolves at https://osv.dev/vulnerability/<id>)
28. P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997) — SIAM. https://doi.org/10.1137/S0097539795293172 (peer-reviewed article)
29. R. Babbush et al. — Securing Elliptic Curve Cryptocurrencies against Quantum Vulnerabilities: Resource Estimates and Mitigations (arXiv:2603.28846) — arXiv. https://arxiv.org/abs/2603.28846 (preprint (2026-03-30, v2 2026-04-15): 256-bit ECDLP with < 1200 logical qubits and < 90 M Toffoli gates (or < 1450 and < 70 M); < 500,000 physical qubits at 10^-3 error, minutes)
30. S. Jaques, M. Naehrig, M. Roetteler, F. Virdia — Implementing Grover oracles for quantum key search on AES and LowMC (EUROCRYPT 2020; arXiv:1910.01700) — Springer / arXiv. https://arxiv.org/abs/1910.01700 (peer-reviewed article: lower cost estimates for the AES key searches that define the NIST categories)

Приложения

A. Криптографическая инвентаризация

Алгоритм	Параметр	Квантовый статус	Классический статус	Количество	Мест	Примеры
AES-128	AES-128	Гровер: допустимо по NIST, ниже рекомендаций ECCG/ANSSI	допустимо	2	2	acvm-repo/acvm/src/pwg/blackbox/aes128.rs; acvm-repo/blackbox_solver/src/aes128.rs:4
BLAKE3		Гровер: допустимо по NIST, ниже рекомендаций ECCG/ANSSI	допустимо	1	1	acvm-repo/blackbox_solver/src/hash.rs:20
Poseidon		Гровер: допустимо по NIST, ниже рекомендаций ECCG/ANSSI	допустимо	32	32	acvm-repo/acir/codegen/acir.cpp:1706; acvm-repo/acir/src/circuit/black_box_functions.rs:40; acvm-repo/acir/src/circuit/opcodes/black_box_function_call.rs:366
Crypto library ff (jubjub)	0.14.0	н/п	допустимо	1	1	Cargo.lock
Crypto library k256 (RustCrypto elliptic curves)	0.14.0	н/п	допустимо	2	2	Cargo.lock; Cargo.toml
Crypto library p256 (RustCrypto elliptic curves)	0.14.0	н/п	допустимо	2	2	Cargo.lock; Cargo.toml
Crypto library group (jubjub)	0.14.0	н/п	допустимо	1	1	Cargo.lock
Crypto library ecdsa (python-ecdsa)	0.17.0	н/п	допустимо	2	2	Cargo.lock; acvm-repo/blackbox_solver/Cargo.toml
Crypto library ring (ring (Rust))	0.17.14	н/п	допустимо	1	1	Cargo.lock

Crypto library rustls (rustls)	0.23.46	н/п	допустимо	1	1	Cargo.lock
Crypto library k256 (RustCrypto elliptic curves)	workspace	н/п	допустимо	1	1	acvm-repo/blackbox_solver/Cargo.toml
Crypto library p256 (RustCrypto elliptic curves)	workspace	н/п	допустимо	1	1	acvm-repo/blackbox_solver/Cargo.toml
Crypto library jsonwebtoken (jsonwebtoken (Node))	9.0.3	н/п	допустимо	1	1	docs/yarn.lock:15115
Crypto library node-forge (node-forge)	1.4.0	н/п	допустимо	1	1	docs/yarn.lock:17372
Crypto library @noble/curves (noble-curves)	1.2.0	н/п	допустимо	2	2	docs/yarn.lock:4910; yarn.lock:1640
Crypto library @noble/hashes (noble-hashes)	1.3.2	н/п	допустимо	2	2	docs/yarn.lock:4919; yarn.lock:1676
Crypto library @noble/hashes (noble-hashes)	1.4.0	н/п	допустимо	2	2	docs/yarn.lock:4926; yarn.lock:1683
Crypto library @noble/hashes (noble-hashes)	1.3.3	н/п	допустимо	1	1	docs/yarn.lock:4933

Crypto library @noble/curves (noble-curves)	1.9.0	н/п	допустимо	1	1	yarn.lock:1649
Crypto library @noble/curves (noble-curves)	2.2.0	н/п	допустимо	1	1	yarn.lock:1658
Crypto library @noble/curves (noble-curves)	1.9.7	н/п	допустимо	1	1	yarn.lock:1667
Crypto library @noble/hashes (noble-hashes)	1.8.0	н/п	допустимо	1	1	yarn.lock:1690
Crypto library @noble/hashes (noble-hashes)	2.2.0	н/п	допустимо	1	1	yarn.lock:1697
Crypto library @noble/hashes (noble-hashes)	2.4.0	н/п	допустимо	1	1	yarn.lock:1704
Crypto library elliptic (elliptic (Node))	6.6.1	н/п	допустимо	1	1	yarn.lock:5902
Crypto library ethers (ethers.js)	6.17.0	н/п	допустимо	1	1	yarn.lock:6351
BLS12-381		уязвим (Шор)	допустимо	2	2	acvm-repo/acir_field/src/lib.rs:29; compiler/noirc_frontend/src/hir/def_collector/dc_mod.rs:1574
ECDSA		уязвим (Шор)	допустимо	1	1	acvm-repo/acvm/src/pwg/blackbox/signature/ecdsa.rs

ECDSA	secp256k1	уязвим (Шор)	допустимо	2	2	acvm-repo/blackbox_solver/src/ecdsa/mod.rs:17; noir_stdlib/docs/search-index.js:883
ECDSA	P-256	уязвим (Шор)	допустимо	2	2	acvm-repo/blackbox_solver/src/ecdsa/mod.rs:18; noir_stdlib/docs/search-index.js:884
Pedersen commitment		уязвим (Шор)	допустимо	2	2	noir_stdlib/docs/search-index.js:747; tooling/nargo_cli/build.rs:197

Длинные списки здесь сгруппированы; полный список по файлам — в JSON-версии отчёта, подписанной тем же ключом.

B. JSON

qsi.report/1 · SHA-256 7fc94ead2170678bbc98c19dd80371095b4aba686b0b5628506da5b88871e4ad

C. Входные файлы

Файл	Размер	SHA-256
.claude/skills/reduce-ssa-repro/scripts/reduce_branches.py	3110	70839c108194af26fd3d9aa6aaf5271035bb87913faa0e2fa91b5498ad3a5e
.claude/skills/reduce-ssa-repro/scripts/reduce_instructions.py	1400	cd59a1719b909b67d0faf5ca168a6b230abd4e9c3feace07d79795a5a918e0
.claude/skills/reduce-ssa-repro/scripts/ssa_reduce_common.py	3358	d9e027eed72e577bd71345326313ef4575b1a9892d712f7cbfd938ee369d0e
Cargo.lock	164950	ec3ab0b89cd8aa5a758ae62e78f29d3721691e137446c64a03f570b8078e12
Cargo.toml	8364	9f411e26e8aab0426d8709b2777e3c33e96d89a1d9aa8df178db48558f5f64
acvm-repo/acir/Cargo.toml	1698	9f8043f63bb4d9e5e1051669d4bc6ff266d5724517a9ac61d8652d5716299b
acvm-repo/acir/codegen/acir.cpp	453651	57697b4da7d13101774a6c22cf27fdc731b8bce1bde379ce9d5bc9bf58b2b5
acvm-repo/acir/codegen/witness.cpp	15865	795d994ff21697d289c0f757349785fe17d61821a2eb4d9cb6af96ab7133c0
acvm-repo/acir/src/circuit/black_box_functions.rs	8989	9f9a0bd65930300a5e8237eee16b2b93c4a03efa84f9573d0d50af5360584c
acvm-repo/acir/src/circuit/brillig.rs	5358	89d08b52da503419147d99f30ffdbce5f263f4e8ecac53c32ded19a455af3c
acvm-repo/acir/src/circuit/mod.rs	27413	67783906d32070ca9ab9d098bd9d9915d13c5871f29e1bb34a7aab7e6763bc
acvm-repo/acir/src/circuit/opcodes.rs	11684	7c253548c71d4b36d014909d4a0f77c4de8a8c4926a286f0fade2569c3c9c7
acvm-repo/acir/src/circuit/opcodes/black_box_function_call.rs	37400	5fcccaca8a2cea678f99835b7f6a5b9cc3b293cf8036ef6807d7dfd27ad140
acvm-repo/acir/src/circuit/opcodes/function_id.rs	940	64ff11881dc81af5d67dc3d2897332370397c81ca90d292cd419fdd96275ca

acvm-repo/acir/src/circuit/opcodes/memory_operation.rs	2575	5379deafef30f799e0c6d90ea3de9971c9c5beb4b2018cb3d92f076585679
acvm-repo/acir/src/lib.rs	59318	0c3b50ed5a2bace10297512ee98793f5e1cd167e35d79fa3c9cedde2c1dde
acvm-repo/acir/src/native_types/expression/mod.rs	24732	c843eeb23ab31418a27abfef80c56abe8dc408e2c3ef0a624edf0e39db825
acvm-repo/acir/src/native_types/expression/operators.rs	15602	cdffe0711720a51e0c0bcdb59254c74759ae9f2addca10688292cb11120b3
acvm-repo/acir/src/native_types/mod.rs	376	686e65be16912195a5441c57293253eb0fe03ceae408c5acff49458c54116
acvm-repo/acir/src/native_types/witness.rs	908	e8b643d95fd3086b83e91ebd596941e1240c5b0d27770b4e0d4084abdfeaa
acvm-repo/acir/src/native_types/witness_map.rs	6316	24f06dd3fafc50b5d1ddfc20378ebd79d5932be1e9fa7aab1b0ca1d6572a9
acvm-repo/acir/src/native_types/witness_stack.rs	8561	f15996a1682290c7e4cd642ec946461bceeb63999005399b2ca0fa55b2677
acvm-repo/acir/src/parser/lexer.rs	8743	5f08bc7bfa56bfb1bd950a9bcf183fe0366f663f8f259edc29b22b813114e
acvm-repo/acir/src/parser/mod.rs	38947	96a5510fd9a5192bbadd2e647d176355bc5dda43aaf0c95871abfc19587a4
acvm-repo/acir/src/parser/span.rs	1550	55f147d93fa0e379aa2da9f413dcd3cc50144df74dc33e65a5bba7a458027
acvm-repo/acir/src/parser/token.rs	8197	5d77f576d7c2ad29ae0ec5b7d8c46bee6375c6f12406d32955c5c6da7878a2
acvm-repo/acir/src/serialization.rs	23441	4a0109a4f882c30658cd4a2fa2c513133d52606c72d7d438b885a9b43264ba
acvm-repo/acir_field/Cargo.toml	887	5fd8d8241458b3aaf5398027af7bd4d3e023a3e8271292b65a3fa12ce930f9
acvm-repo/acir_field/src/field_element.rs	36294	08676d736eda3ebe3fe17850aa8533a361e1f9037d593ee7968bd3ee8a827
acvm-repo/acir_field/src/generic_ark.rs	8915	f58b1232bdaf34fe847dba6e17d506ece14cd520c0bb813965ef6ec624999e
acvm-repo/acir_field/src/lib.rs	1782	9fbdab3d5a523f14a81ef30ba3e386b3114b3d08630970e392c3dd3787b85
acvm-repo/acvm/Cargo.toml	1549	231931e461bcf4c4ddc80cf6a8d94d32d981de2ef66ee41dbe34bf40f6503c
acvm-repo/acvm/src/bin/generate_acvm_js_fixtures.rs	17185	1ca235446fe08a6d6f99014df83ac5e3d40330ef8a3736c25531e3ca90117b
acvm-repo/acvm/src/compiler/mod.rs	5642	2ccd2fd83fce3a5e333d0727f3ddaab22b17cd19d1712a99a375433ec06960
acvm-repo/acvm/src/compiler/optimizers/common_subexpression/csat.rs	34115	9641516145924aba013a6f5f4d42fc25430698e5ea69ff31fe3473bdc22cb
acvm-repo/acvm/src/compiler/optimizers/common_subexpression/merge_expressions.rs	18146	0517317b9f36bad6e2d2c131dc00ba949acccb040c469fee1c0f721e0a4e5c
acvm-repo/acvm/src/compiler/optimizers/common_subexpression/mod.rs	30078	835781fef49bc0ddca07bb1a3329af9fba4f56ab58292b31218926d4cc484c
acvm-repo/acvm/src/compiler/optimizers/general.rs	7245	bac3a06cefcf35da32f0fec96b8a944440ede8101eb93805ab8b533699c0a6
acvm-repo/acvm/src/compiler/optimizers/mod.rs	5129	87656db759a7b37200381d7da3500e9a6e5ad332af148668017ad5e728366

acvm-repo/acvm/src/compiler/optimizers/redundant_range.rs	35851	db13c99f30d83ed655b95ebf97d944ed715a92822f16fe259f22729c2e6c2e
acvm-repo/acvm/src/compiler/simulator.rs	16709	e91ee853b008a6f78eb303978b3e0a63f1a94e44b3b1f44abe8ee10289a851
acvm-repo/acvm/src/compiler/validator.rs	48909	45cbb268aced56a3c4c8d45f103e67f23f5ba97bfd148e029a99f743b7ed30
acvm-repo/acvm/src/lib.rs	621	480e5910c9bddf1307c425dd6634f9068eeb450112eabcb2dc5d9e005c048c
acvm-repo/acvm/src/pwg/arithmetic.rs	18306	796a570a67b74dc843061ea99df294cab9176f877d5bd80c577ad3f75e5d47
acvm-repo/acvm/src/pwg/blackbox/aes128.rs	9999	eb466b369c54a54341cfacc438388bf692b6ea07a68ef82374446b1677092
acvm-repo/acvm/src/pwg/blackbox/embedded_curve_ops.rs	9860	d60cbeac1295d96102916b293d46fb6972f275e1daa45214c81e1e06991c0c
acvm-repo/acvm/src/pwg/blackbox/hash.rs	9086	1525051e55458e4e3880484944f1bb8a11e7ccbc9aaeb2aa81411fde72093(
acvm-repo/acvm/src/pwg/blackbox/logic.rs	5913	9bf2cfd98ce982212b6d04083088ce6859099c4a73ea6355a3c58b7bd646ee
acvm-repo/acvm/src/pwg/blackbox/mod.rs	6723	cf80ddd3f387dc10283d57393c5f8edc54907129f4bbc0c4e66eb7ecd4d9e7
acvm-repo/acvm/src/pwg/blackbox/range.rs	1945	e5cd0ba74cdcf17802afd04495876c1851f7e61c6c2acb5e7deca35a5ca5d0
acvm-repo/acvm/src/pwg/blackbox/signature/ecdsa.rs	1348	eaf48a147983d27fed05c4a30993a7c11ac5a3e8c1c85e187892f8ce4f9179
acvm-repo/acvm/src/pwg/blackbox/signature/mod.rs	22	ed2c51e41894469dbd58786325b8fc73c5fbd08634287fa02bc2a6ba2e9a1c
acvm-repo/acvm/src/pwg/blackbox/utils.rs	1224	03805c10a43581b9fbf8e3d3b4e325f836b06062b582d97560f67e61fc25b0
acvm-repo/acvm/src/pwg/brillig.rs	22242	1cde6b1d0c9ac7249791b7d9ee4886e027c8fde7de6f364aaa49d590a14a00
acvm-repo/acvm/src/pwg/memory_op.rs	7342	b5b0ca59b17796165eaa9e6a2df1437668fec97d03adee1c82fe9ea0dd12c5
acvm-repo/acvm/src/pwg/mod.rs	48800	bc95468315008937bcc7533ab16e5490e529e1de3f968ec0f18bcf77a14aac
acvm-repo/acvm_js/.cargo/config.toml	164	c0738019cf1c19917f4cf2353a20464b8cc1772749555b7cd379c90a8828d4
acvm-repo/acvm_js/Cargo.toml	1490	f6c6e6e3fdedd6db494d84c6a15ebdd8d96048c5995d177a643e77c126832
acvm-repo/acvm_js/build.rs	259	2c7bcf65b5a6c2b15d33305f558b172b11c97f0a7f75c480245070eb87836c
acvm-repo/acvm_js/package.json	1538	9a45b27073980edf9344d1ac876207220e5e8602df98a7efd995b2c204e0a9
acvm-repo/acvm_js/src/black_box_solvers.rs	2836	f3a73b441bc9b6cb2b5b2c0dc298b5fd1875ff8f545b3040a96029aa37b212
acvm-repo/acvm_js/src/build_info.rs	1471	58ba527f40cdb92195240c2a77fbd636b013f648ed50a60d648eee89801fd3
acvm-repo/acvm_js/src/compression.rs	2686	8df76f6bb8b0c17d3c8793cab1c7fbcb30f0c7cfe8993f217b6c9c716e947c
acvm-repo/acvm_js/src/execute.rs	13875	fb35d30f9038a0ca272675e6b5da216dd6e8d1f8fdc8102dc770085bc4efd0
acvm-repo/acvm_js/src/foreign_call/inputs.rs	596	785e05adbc27d48bdbc53b3576b39a6f12cc87e4e4cf7c01b7166dc5075da7
acvm-repo/acvm_js/src/foreign_call/mod.rs	2790	28747d915cb9f90b7d9b7f99691dd11a7de9cd87e14c4f5dd63bd67ffa148a
acvm-repo/acvm_js/src/foreign_call/outputs.rs	1199	816d154c7e75da472a2864714c6ee3a3395a1948d73c4e407858a2e323cced
acvm-repo/acvm_js/src/js_execution_error.rs	3729	c99c926322e4ff5abc78fa31361ffff3a1e72f0a13a9e559299615420b03fa

acvm-repo/acvm_js/src/js_witness_map.rs	5086	4d7198ecbd2acc71123d5ff8b4553019b75654707d3f6ab4272ccc7e4a1bf
acvm-repo/acvm_js/src/js_witness_stack.rs	2388	3628a06b710cd1a2826e236fed36cfb8be86f21be2818d3e12adb3c87c6e1
acvm-repo/acvm_js/src/lib.rs	1041	89d09755de093889182e73386bf0573a962eec1656f354492f32d8ec848ed
acvm-repo/acvm_js/src/logging.rs	1622	cf5363298aab2829bae532395168ec9e1e21431fdc1ecb792993abfeec1ca
acvm-repo/acvm_js/src/public_witness.rs	4939	c52b1f65f6cca083a6f70cc03c6122cdd958bef6ec0e0c0199abf242b0761
acvm-repo/acvm_js/web-test-runner.config.mjs	812	0388db69afbcb04a1c21bd68c3247782afd5383b40a25569f06a43afae279
acvm-repo/blackbox_solver/Cargo.toml	1331	1d8977412d6f093b78f28efd984fc3cb235dd79a32dbb4bf409e44af1bbaa
acvm-repo/blackbox_solver/src/aes128.rs	917	1959ae88c5548e39c877e6485da8c6d32924506e5c6cdd59099b8a992a6ad
acvm-repo/blackbox_solver/src/curve_specific_solver.rs	1899	f7e21ab6422e14cbe5860017ce409a4b590314b01b211f6a6f89fba8e5cd6
acvm-repo/blackbox_solver/src/ecdsa/mod.rs	5381	df622a397fa228475a1d208be2675428e963447f72e71c2fe1757dcc7a320
acvm-repo/blackbox_solver/src/ecdsa/secp256k1.rs	4098	61aeeec62a4fc7a565da779f66681a5560ed006d41b6ea836fdb7c1960bb3
acvm-repo/blackbox_solver/src/ecdsa/secp256r1.rs	3825	54096363290947aba5ef2c01e743148b96c706df2d67269449a65910b2a28
acvm-repo/blackbox_solver/src/hash.rs	3692	c88453111b46b5f377866dbfcc56400e57b69db47e3b1408b394b888bd314
acvm-repo/blackbox_solver/src/lib.rs	1093	00af3681a70830a49ac828b0c47ab720d86b8c1a8178147b3f9bfe95a51c1
acvm-repo/blackbox_solver/src/logic.rs	4516	8ee40c6214185ba7fa457bcddb861088bb593091ccf2a4ffcb4fe7f494209
acvm-repo/bn254_blackbox_solver/Cargo.toml	919	285df8ebf092003a5bf05154e0b639a4f9ec3fa3078d2da84a13768c629d3
acvm-repo/bn254_blackbox_solver/src/embedded_curve_ops.rs	15790	2e227412c7caa0edc74b70f25a22328fc3c5972b09b937135b1fe371bc074
acvm-repo/bn254_blackbox_solver/src/generator/generators.rs	6973	b9c1f58e85ac79eae0e9a291584605e455dbe03cd1b6c56ba5b23598d7f48
acvm-repo/bn254_blackbox_solver/src/generator/hash_to_curve.rs	4983	a9849a52fc57e93ccc601d7551792bf35a5a2f1ff8431280d567d13adada0
acvm-repo/bn254_blackbox_solver/src/generator/mod.rs	317	9e583b96d01a8eecfa9f2c6983fa74faf3316ce333466e87ebdf145e479bd
acvm-repo/bn254_blackbox_solver/src/lib.rs	1848	0edd6798823980cbc2bba300e084bbc595b8e5ed10e30220f8bd60ff540fd
acvm-repo/bn254_blackbox_solver/src/poseidon2.rs	9140	b337e12594a8d59d097d2bd84c8e0e6f3dcd4d07a88a0735c45935bc251af
acvm-repo/bn254_blackbox_solver/src/poseidon2_constants.rs	30136	97e0985b1ecb4400ee3526c5273ee1f44a80397ef7b822e8b9924b6c12317
acvm-repo/brillig/Cargo.toml	796	ac99544e46b29371d3702c2cdb697d4cc2fdcea7b2c9533af17d3555e0053
acvm-repo/brillig/src/black_box.rs	7075	4a05789d7902f3a2cbc6794e9273ade3ad850fcc060378b7f6837697073982
acvm-repo/brillig/src/foreign_call.rs	7351	cc6d63f85ced306c8d0750b2a80455440a10288adfdec8cd1e1c41c33612ce

acvm-repo/brillig/src/lengths.rs	9727	3bdb5eb53c6af7e47dc3d8a6a6277d1570fe81bc7c7223c8e4bebb2c70ac7
acvm-repo/brillig/src/lib.rs	496	c5c0eeb8a4540a148a20b01d4a394ccc6f843dc62f196f5ab80996876aa6c
acvm-repo/brillig/src/opcodes.rs	34320	b615829998c29caeabbec5061a8980d8c3ac478627175f3016d2c8400e6d8
acvm-repo/brillig_vm/Cargo.toml	862	9decfd388603fe9e2a2b1f3f0a792739d90dcd954f69b8747226fbe00b68a
acvm-repo/brillig_vm/src/arithmetic.rs	40485	6d9bfe9438906ef6b4e1317399acd476e2f08c31923d58ce7dfcac0e10023
acvm-repo/brillig_vm/src/black_box.rs	20356	df0bda711c58003136b67eac124ceb316c9807df0b6a81c8ee143cb526430
acvm-repo/brillig_vm/src/cast.rs	4419	ac4be1ac68b1050b41d69ed0bdabc6cb5d0e52b922dcae2ae0d9aeb48f7f9
acvm-repo/brillig_vm/src/foreign_call.rs	25939	ae3cd0d5ae312840908ba172a93d84832c1b633152069f50fedf5dde6a37c
acvm-repo/brillig_vm/src/fuzzing.rs	8882	bf7cc1d582c11b87c1dea6a45b21be3b3dbc1a12e7ae7c3943878c0fef3c3
acvm-repo/brillig_vm/src/lib.rs	27571	0ffc83adf39f1565fbbecd5127ed6164c10c2e6d2fde66902f923f86d7e59
acvm-repo/brillig_vm/src/memory.rs	25528	32afa4bba75b2ea3d96eaafc594fba8b37d86cf396dc0b697b8763625ee56
acvm-repo/msgpack_tagged/Cargo.toml	635	f58e2ef95e038a0bc610ae4b35a4a453859a9d09f56ab2d08aa14c223608d
acvm-repo/msgpack_tagged/src/containers.rs	7221	aeb1dec64b5f1c838e86a75c078f70fc58e0c37d6026aa28abf18ceb0abb5
acvm-repo/msgpack_tagged/src/deserializer.rs	55294	93b0e93d0210e07812140a02801c3cd0ae1ef1d4bb6ca34f236a9b79726a0
acvm-repo/msgpack_tagged/src/lib.rs	7623	f929a880469a1985d4c879e960dd5ec2a7c852011a34a7d2ca919a3cf1e66
acvm-repo/msgpack_tagged/src/primitives.rs	3865	71531df8164b91eb5cb4848b9aa06eba3dffb839feed31091714dcb30396d
acvm-repo/msgpack_tagged/src/registry.rs	22894	363d9a26cebc1aa29622936a8b8666fcc4d5b61b0166d08d5dcf77cf0c7d5
acvm-repo/msgpack_tagged/src/serializer.rs	51946	9d11fa7f92d243ae656e4d4993a69a682a7a82f6d8965bd968d488b99d102
acvm-repo/msgpack_tagged_derive/Cargo.toml	495	33b4da18b598a944d9d473fd8bbbe904aeb2fa268fff683aa77eb9da5309d
acvm-repo/msgpack_tagged_derive/src/lib.rs	66105	b700aab9a6271cd344a2b448f197aea2e1cbe9468f5a226891278400aa648
compiler/fm/Cargo.toml	433	bede7b45af6381b06bd54bd35ff8e5d48f931c21558c74950edd6381d2b80
compiler/fm/src/file_map.rs	4180	876d07a5cd7dfa82a46a178c328a14f27e0c03b3bfe9f374e27a299ae6e1d
compiler/fm/src/lib.rs	10502	0058ba8f3ace65b32e4ca8635b0cca48aad91c83efbc7af078436260cbe990
compiler/fm/src/simple_files.rs	2393	b1b3454c86c6fdbe48416636f0a73a22b8c36cefaa96370d0716202991b3c
compiler/noirc_arena/Cargo.toml	186	790e35e3b1cd8cd5faa5fa7ce0354e9624e9fc9f689f3a0fe96d6c9be41108
compiler/noirc_arena/src/lib.rs	1842	ce6baff2da1f4800d33e85a2abab79dbaf1dd607efdcceabf7edf4bd8a7d1
compiler/noirc_driver/Cargo.toml	1206	d16759e4dc9ffec1275d60d5b7ade7c2cfaa2e76ff31fa51869fd4e6f697a
compiler/noirc_driver/build.rs	921	34dd493a8baac7c97b9c68f4adc61f6898e2aff92051ec4ae6e2038c812a84
compiler/noirc_driver/src/abi_gen.rs	11077	23d60bd0d32be63ccb5539295db19232e95eb28040f1752bd53c75cfb38144
compiler/noirc_driver/src/crate_graph.rs	2715	8beaba019d035bcdd1230c916d556ee4f22b8392d59a6faf66c1b3b65f4aa1

compiler/noirc_driver/src/file_manager/mod.rs	1898	2d702e7cc83a1a398a50760d30e1bae861ca9d28b515cc9277f695eb29be05
compiler/noirc_driver/src/file_manager/stdlib.rs	1804	2b92d32c8af25ec1e44f8dcacbfc42dc329ff2112912e7026d3966b43716ba
compiler/noirc_driver/src/lib.rs	48240	f2d00077b285ad8c274d55fbb1104c276fd06123455b4acc9771752990a0b
compiler/noirc_errors/Cargo.toml	463	79d83f8a7d5ee046e5ae36eaeaf1fb00b5fcafb74d7d066d2f665b0caa9b03
compiler/noirc_errors/src/call_stack.rs	6097	68a3f42ea859043c9a425c7e3141f52a03e59645cb3c0b9079ebc63e995bde
compiler/noirc_errors/src/function_locations.rs	1397	4911270da70368c78924843de047ebeff2f2b79a5b1a6e0fca33cd5a0c7a13
compiler/noirc_errors/src/lib.rs	1994	2ad6e3b5c7006d65904d3074eed71e986f7c2daeef2400abe186c67a1f2c71
compiler/noirc_errors/src/position.rs	2923	ddfc458cb433cadc590a5124a9504f803d3c9984fbf305c1a61fc9c7197cb3
compiler/noirc_errors/src/reporter.rs	14937	624826dc1697db484156b2e0755395f218182453e27bf3afe6b795cecdec33
compiler/noirc_evaluator/Cargo.toml	1417	880b577f2a8e4c38d485876c789984b8a97c57e4817e881bd1b68fd08c58a4
compiler/noirc_evaluator/src/acir/acir_context/black_box.rs	15877	83ff632268c7d28fb11e6b201943881d44d7407c0eee459ee7c7394baea4c5
compiler/noirc_evaluator/src/acir/acir_context/brillig_call.rs	10621	f8f2c078dba4b628d505309cd0a2b81cdcb89f319334ad55de62080fbc7495
compiler/noirc_evaluator/src/acir/acir_context/generated_acir/brillig_directive.rs	11544	db6914a307d03f3b42cee5cd60574d87396a8aa8baad2a65324f249fde6e15
compiler/noirc_evaluator/src/acir/acir_context/generated_acir/mod.rs	34411	ec5ce42ff5841e4d88ab57b19509094b25f61421ac02ef46c3767e51ef9c14
compiler/noirc_evaluator/src/acir/acir_context/mod.rs	75060	3c4584e503b33b61aa3ae0fdba6348fe940c638a1db22ab06ec34ada594f20
compiler/noirc_evaluator/src/acir/arrays.rs	87850	e6473fbf44121ca21e953a13ef34a8e8b4d6ad9cd81d79689498e69e1f0ea
compiler/noirc_evaluator/src/acir/call/intrinsics/mod.rs	7629	1e26a7079b9678c64984080a0fdb7dc96c457b3ac25c0ab7328004b88538cb
compiler/noirc_evaluator/src/acir/call/intrinsics/vector_ops.rs	53780	18d96cc2acd9f53e5175521b1d9b45c3c5fcb9a6d95d5a33c84b33c9a04926
compiler/noirc_evaluator/src/acir/call/mod.rs	14102	ac6fe91291c896692d1a396a082542412407e678cb35dd37d3596e9e906292
compiler/noirc_evaluator/src/acir/mod.rs	51502	26184c7bda385a5be1b196b6561ca8d5e7b79f34cd2711326a94b120f855d7
compiler/noirc_evaluator/src/acir/shared_context.rs	14068	dcd76002f7563343595bad8e18b0b0468710ae6babda2a775585c325e342bc
compiler/noirc_evaluator/src/acir/side_effects.rs	15032	39e5ee434da822474d6f5fa6022ffc3c245fc66cccf2979d5c38313c2bf71c
compiler/noirc_evaluator/src/acir/ssa.rs	5326	6d3771aa0d92e3bc6d0fdc5519411dd8778d77256eabd6abd7db47d9a08c4f
compiler/noirc_evaluator/src/acir/types.rs	9256	8dc0361dfbf651e6fa407d08beef32e86f06a0553b6aa2b7e188c008793413
compiler/noirc_evaluator/src/brillig/brillig_check.rs	55441	0f7421cd8bbb12cea6f367533e474f9a87724cb293ae489b92dc2bfc4b9ae7

compiler/noirc_evaluator/src/brillig/brillig_gen.rs	12125	f55238c4213926b914d8b0b9c9095de91f50d08a6ececf65ff1ec01e00921e
compiler/noirc_evaluator/src/brillig/brillig_gen/brillig_block.rs	61343	21c169530ad75524253ec725b7b1307df9cf0df2744d7899596e3079d1fd25
compiler/noirc_evaluator/src/brillig/brillig_gen/brillig_block_variables.rs	10896	0ae0b7171012bfc0c0a330fecd927b0a20217b0c8c3ade9cb91f5e911f28b1
compiler/noirc_evaluator/src/brillig/brillig_gen/brillig_call/brillig_black_box.rs	11923	b56c91a9efc34f9caedace3d20a41bc507d9c05dde2dc0235ed8be4ed02e82
compiler/noirc_evaluator/src/brillig/brillig_gen/brillig_call/brillig_vector_ops.rs	30588	71d62689ccc0370d2a0f25cb5d43f761ae3ac37cb902c8b8579facde9811d2
compiler/noirc_evaluator/src/brillig/brillig_gen/brillig_call/code_gen_call.rs	20043	8256304d5e764780a0b39dbf81d52079ef6092d304f9cc6184154c610feaa3
compiler/noirc_evaluator/src/brillig/brillig_gen/brillig_call/mod.rs	17993	c49bf0cc1a14455987c0696272eace801b8be5ffeb62e97dd010d49ea082a0
compiler/noirc_evaluator/src/brillig/brillig_gen/brillig_fn.rs	7784	78220f2572078d2d26451248209539f2d51b7990f423cc6fb79a620d2cd51c
compiler/noirc_evaluator/src/brillig/brillig_gen/brillig_globals.rs	29961	c8efd0baec0d321813e05ec23a9a5970fe387d023641d1fc9655564287e85e
compiler/noirc_evaluator/src/brillig/brillig_gen/brillig_instructions/brillig_binary.rs	15999	8f4a8d09c470b0cabb5d82b9ff00cf8ad0484bb0ccdef89de044722053ffb1
compiler/noirc_evaluator/src/brillig/brillig_gen/brillig_instructions/brillig_memory.rs	21415	9c448306439fce2855d24fe895cb0544f64bb6b31914290f4b74fa1b5a6495
compiler/noirc_evaluator/src/brillig/brillig_gen/brillig_instructions/mod.rs	62	1a45d07926c1009d089bdcb66b0cd8fdf12327eb9e71e389c57b7eeafb9af8
compiler/noirc_evaluator/src/brillig/brillig_gen/coalescing.rs	27514	3c5d23f13d22851295ded118a1fbe0b96f8af470dadb60203ae45d0cf7a1fe
compiler/noirc_evaluator/src/brillig/brillig_gen/constant_allocation.rs	7639	965f9aa894a6f002ebdb81850f59953f3fd997dae2ea09ada83784d34820e8
compiler/noirc_evaluator/src/brillig/brillig_gen/live_intervals.rs	38360	26e333d9c03262629ba5dfac09c5b9a4c172d1065a56dbca4e3d9004265c68
compiler/noirc_evaluator/src/brillig/brillig_gen/spill_manager.rs	41393	2c60097a0da5e3bac337822b555249db5f3d4391359a82662f9fe526ecdc07
compiler/noirc_evaluator/src/brillig/brillig_gen/variable_liveness.rs	64655	88aa2dfec7ec904545151d547d932e16aff4ef67c8715f1032a36e594998ad
compiler/noirc_evaluator/src/brillig/brillig_ir.rs	49453	6631a378d5394c084a1dd2e64adb9784b739442aa5793824dc173cbd5ce2c9
compiler/noirc_evaluator/src/brillig/brillig_ir/artifact.rs	19462	a511bae62e5952060202ff8bf1b686e579e9319aa2f30da4599b9685f4a9a9
compiler/noirc_evaluator/src/brillig/brillig_ir/brillig_variable.rs	8172	230901dac16f39edb7f4f28b0e774fbca1e5e4a21d212768ab165287eec284

compiler/noirc_evaluator/src/brillig/brillig_ir/codegen_binary.rs	7579	8720fb1ab41cc31dfc8613bc0916e1bd41429d7b44ad6d67a163603141f26
compiler/noirc_evaluator/src/brillig/brillig_ir/codegen_calls.rs	7091	b0284c8ada2e85000491735d3f4bc9c0e96b0c593a27f79a622245139ff2c
compiler/noirc_evaluator/src/brillig/brillig_ir/codegen_control_flow.rs	16524	aec2fec94fe9780e7a11b65f6c38400130d661f5a524416d374ba1cceeb75
compiler/noirc_evaluator/src/brillig/brillig_ir/codegen_intrinsic.rs	4183	3a564717b35918fad3818a66ecf5372b723dd8ac2e7538fa50b8875bc40d2
compiler/noirc_evaluator/src/brillig/brillig_ir/codegen_memory.rs	29933	0d310806b8a94bea3d0025faede271f74e3718dcd0a05714c921017226ecf
compiler/noirc_evaluator/src/brillig/brillig_ir/codegen_stack.rs	16633	e52bf2cccb320c46ed924da06322402b444af99150058142b87db6f6b2d77
compiler/noirc_evaluator/src/brillig/brillig_ir/count_array_copies.rs	19583	2ef53e5e6f1933bb5708c20ea0ef0f591832a4fcaed8ba203b3fd63009efb
compiler/noirc_evaluator/src/brillig/brillig_ir/debug_show.rs	17136	7c453e247d94a0d24d8f804ffa8204ea7d1d0416dd449ec34a2f2deb89086
compiler/noirc_evaluator/src/brillig/brillig_ir/entry_point.rs	23640	378b8590e33bfc39acb72044843e2a5ea433f5e362e0c87bb4010868ba83f
compiler/noirc_evaluator/src/brillig/brillig_ir/instructions.rs	20546	d939eb13ca46e117a7c9a6fd9c1c1375384723f4b5e4f27f21d749146b645
compiler/noirc_evaluator/src/brillig/brillig_ir/procedures/array_copy.rs	3848	60955dfe466efe878dd818d75f8f9c9e80fd715c3bce20741a49f787e3ce2
compiler/noirc_evaluator/src/brillig/brillig_ir/procedures/array_reverse.rs	1269	4cec50fd7b7ade87aeb62a6b1a984beac87ff9c3d9cf082095cc7c78006b6
compiler/noirc_evaluator/src/brillig/brillig_ir/procedures/check_max_stack_depth.rs	1714	1f549b15f64f89f40e4c1f9cef4d39537e9aecf82e8f51ac62483d0f25848
compiler/noirc_evaluator/src/brillig/brillig_ir/procedures/error_with_string.rs	1549	f560bb324e26fbf5c7d2756f0651ab416400cbb0a1d4d19d20a677f02deb1
compiler/noirc_evaluator/src/brillig/brillig_ir/procedures/mem_copy.rs	1702	33170bf464e31373edcdac34389e2d4ea142b45db4d39c291858481e86b5a
compiler/noirc_evaluator/src/brillig/brillig_ir/procedures/mod.rs	12995	f260e781e214f96b6df5198af3d768566d8673647468809l0a11e8f11fcac
compiler/noirc_evaluator/src/brillig/brillig_ir/procedures/prepare_vector_insert.rs	6103	7be71e94593f3e575db27dd088abb8c86d74d970bfe5ac5b6ceca4d2b6a53
compiler/noirc_evaluator/src/brillig/brillig_ir/procedures/prepare_vector_push.rs	11608	27ec0c954706a402329cb11401007c5c011f18f5287522fb7ff343234f791
compiler/noirc_evaluator/src/brillig/brillig_ir/procedures/vector_copy.rs	3578	83899e5307f9b2d8d545da630ac7c52af48e6a0774771c7ddbcf4ca6922f2
compiler/noirc_evaluator/src/brillig/brillig_ir/procedures/vector_pop_back.rs	5004	fe6e7c60245139acf135c23041f4250f624427277bc2bd857941bd42cb74f

compiler/noirc_evaluator/src/brillig/brillig_ir/procedures/vector_pop_front.rs	5268	fc2c11add0766d10f2ea1d11d1310dcab5f636cfc5ad2697452949c638fb1
compiler/noirc_evaluator/src/brillig/brillig_ir/procedures/vector_remove.rs	6031	de0bf92acb04a3b51e769861bf6529682cd625f1add91fa3d4137bf7f6175
compiler/noirc_evaluator/src/brillig/brillig_ir/registers.rs	35431	1e2bceeb2b1e7eccf24f22d9a638beabbd42dd9049a10d09b808d3c55b09d
compiler/noirc_evaluator/src/brillig/mod.rs	34894	2831bbce63fe8f2903db6bd1eaa222b9c1d35a023aed46762a005219ade63
compiler/noirc_evaluator/src/errors.rs	12911	a37bc0802a017f3e6b4242136d5e5d1a0b075b4de69cc6247d682f47b390a
compiler/noirc_evaluator/src/lib.rs	1711	2ff0ccd5d68c6ffb1c3375153ee17f73eaa86e318eca4335aabb80ec24495
compiler/noirc_evaluator/src/ssa/artifact.rs	1667	fd8f09a5796828ccb2d1aeee323013b9a0cb0d21cb4f21ba87e3577f8f4e7
compiler/noirc_evaluator/src/ssa/builder.rs	10815	9f849b8ce3d8ac208b43f622aae2c1523f51be82b08cc02304d2d086b9600
compiler/noirc_evaluator/src/ssa/checks/check_for_missing_brillig_constraints.rs	96618	d794781cb38619c0a77d7ac4f29addc56c2f6999f6568af3575f67f76c8c3
compiler/noirc_evaluator/src/ssa/checks/check_for_missing_brillig_constraints/array_output_cases.rs	30685	cded3caf48bf88fe0a1ec4da9cae8dbabdcecba5aa62f9423fc929fa53294
compiler/noirc_evaluator/src/ssa/checks/check_for_underconstrained_values.rs	14849	dbc3dbdf905fca07d4b6ac5ff9ff2caa7b2df963a058802794ee007378a3b
compiler/noirc_evaluator/src/ssa/checks/check_runtime_only_intrinsics.rs	5241	b1bda5c6e6866c401fce21c9809daebd170bd9222755787b07ff9ec8db0ea
compiler/noirc_evaluator/src/ssa/checks/mod.rs	806	0f895dfb33afabddb710f9012d56505e06e766f26c34d29e05bc6c12d8d98
compiler/noirc_evaluator/src/ssa/function_builder/data_bus.rs	12018	542d4f7d3b3f33650de7fb0e1cc22ac9fd205a6cc928891fe4da5a7bceeb24
compiler/noirc_evaluator/src/ssa/function_builder/mod.rs	26894	9f90bec81c5adaf1f037426067db7c2a7457abae6cf5e252f9a4acc7821f5a
compiler/noirc_evaluator/src/ssa/interpreter/errors.rs	11084	e381ad52a319af1d219e3c9748ad178439c11342e263abed62d6ace4140ba
compiler/noirc_evaluator/src/ssa/interpreter/intrinsics.rs	40407	c3c8ba6df6d291c15af76c56614b161da3e3f1f3b37c3ebdb0536ea564599
compiler/noirc_evaluator/src/ssa/interpreter/mod.rs	77150	60264e2981aae3880e278bb9a1c6d672d98f692d7e4f8c6671df3bcab8434
compiler/noirc_evaluator/src/ssa/interpreter/shared_cell.rs	1817	9a8db24ddda22b36946b80aa0b097b262b7a691f15bc49def07b76fe4f0f6
compiler/noirc_evaluator/src/ssa/interpreter/value.rs	26561	b14b996dad471bb7a12aca2112bafbc2cbf36cad107ebbcbde2c82cdb4eb8
compiler/noirc_evaluator/src/ssa/ir/basic_block.rs	6535	b80785c1078f4d39718ce6a5d26f6916da0880d328f6c2faf6055fb51c6a5
compiler/noirc_evaluator/src/ssa/ir/call_graph.rs	36351	d5ec1c56725afc5de859e17d3598086359c8b33d68e87cc443a05a869c921

compiler/noirc_evaluator/src/ssa/ir/cfg.rs	20713	7bbcf426a912f01f177b560e810a9efe63a4351d66ab58b86396f84ed9d19c
compiler/noirc_evaluator/src/ssa/ir/dfg.rs	56994	5db2d5eda081ec46ffcdf9bc1310caf49d18611d586e8091cba143a18e6a75
compiler/noirc_evaluator/src/ssa/ir/dfg/simplify.rs	51054	bfd90e68722a5f3d30c2bc0c82c445c262d75c13304724f1b3c84a6d03beb0
compiler/noirc_evaluator/src/ssa/ir/dfg/simplify/binary.rs	19889	3f673bf9714c8bbe36f879644ee67e610e5c223f208744ae2e85d7f6bbd440
compiler/noirc_evaluator/src/ssa/ir/dfg/simplify/call.rs	64765	95ec59e76a2364477719e99bba8926bb1b4b978d040b06ffbbf34ed6dd4e90
compiler/noirc_evaluator/src/ssa/ir/dfg/simplify/call/blackbox.rs	31132	f9b444b9d40b6bf9c26f96e8f1d5d79cf3b073ceb9f240229580e596bd6b2b
compiler/noirc_evaluator/src/ssa/ir/dfg/simplify/cast.rs	7008	60f7fd4634d95329836a0f405152afa2eb769a225a24e9cb78bffa192eaca9
compiler/noirc_evaluator/src/ssa/ir/dfg/simplify/constrain.rs	24593	eca912631a1a684d95b38e38d3fd84a9692808c7e05245ebafb8ccdc37c988
compiler/noirc_evaluator/src/ssa/ir/dfg/simplify/value_merger.rs	13924	bde7a7158e29c80ecd7e50f0dad77c5a42a50169c86b145d90984741a2301a
compiler/noirc_evaluator/src/ssa/ir/dfg/vector_capacity.rs	10927	f7d41d3670999df18c4141a57966c7131639bf60d20eefd79caef7675eb2e0
compiler/noirc_evaluator/src/ssa/ir/dom.rs	62517	87eefaa7dfa8dee4171167457f088a9c7eb506a3e578e0325a205407f57531
compiler/noirc_evaluator/src/ssa/ir/function.rs	14789	47a88ea196db74163307e8ec493c4038047d86464be2dd38fe952d6708720
compiler/noirc_evaluator/src/ssa/ir/function_inserter.rs	9178	d370d11a82e644c45cc6031dd2cbd9683d8b3b5f7b4341dd8b0033cc873f1e
compiler/noirc_evaluator/src/ssa/ir/instruction.rs	60873	82d2e6c1cfc7f01d725a9c170ff9bf8f77fb50e35602e54b1233b4aba2cc17
compiler/noirc_evaluator/src/ssa/ir/instruction/binary.rs	23350	76270f57b888e9711b706d4b34efc1ea68b5480f36458026e16b1536a24ca
compiler/noirc_evaluator/src/ssa/ir/integer.rs	4897	5f631a1dfd43d6768643cb285b59da21785764b6b443afda849c0231dfd380
compiler/noirc_evaluator/src/ssa/ir/map.rs	8344	a25a3b5641eaa88f78a7c41ca3372c8752196fb317bbb78ea49bc45e1f6ef
compiler/noirc_evaluator/src/ssa/ir/mod.rs	390	f6a780759a1e07de81f058fe3e264cf0ebfa1c8907d9c4dd5d46893fb9dab
compiler/noirc_evaluator/src/ssa/ir/post_order.rs	41647	25afd9d8e04efebcd540af104c3afe51e3fa6e520e48e1ec6a913050b70e9b
compiler/noirc_evaluator/src/ssa/ir/printer.rs	18629	67cea53c8ad3478ee7f7f88f28caafd9e32e5a66e635dd68725e1af6ba95da
compiler/noirc_evaluator/src/ssa/ir/target_cost.rs	11351	972ae2bd491462ab9a2d99baacf23d460ab1f4192e6b17fbf8532381793be4
compiler/noirc_evaluator/src/ssa/ir/types.rs	20165	5715b0081e6646b7cd3a2f527ef363754c964dcfbb9d2b80cf73ee41e043bb
compiler/noirc_evaluator/src/ssa/ir/union_find.rs	4206	bc360a79fd493c7b490b4cf61f87de5893dcfe149cbccd3d15744d3cc3998c
compiler/noirc_evaluator/src/ssa/ir/value.rs	5450	bf4a6576afa01326231220a97e5a79829fd121f615d517f94af411a0b854ce

compiler/noirc_evaluator/src/ssa/mod.rs	37426	b461fabc9e3fcb7fedd4b3c203d396f056cd0ecda8f3a7dedd5510fce0652(
compiler/noirc_evaluator/src/ssa/opt/alias_analysis.rs	155498	b338dc7de51be564e44327910ee686678e251b593a70e6e78a5597a8d9309(
compiler/noirc_evaluator/src/ssa/opt/array_get.rs	32990	ca5d1774ac845a489f0b963c788b5f57674c1d226abd608390d8593b76455
compiler/noirc_evaluator/src/ssa/opt/array_get/array_view.rs	5818	de3f2f8278ed04de5f58d2710fff8fa67ebcb9e1224420607782eed05c5cc
compiler/noirc_evaluator/src/ssa/opt/array_initialization.rs	23315	fab9940f5b830adfe2c88770a71359dac58c1baa42c6b557a5d53ef932775(
compiler/noirc_evaluator/src/ssa/opt/array_set.rs	17982	eac2db74848685b3b2e486c965593d96ac1b8a2d24327e1e46a6e73fecc359
compiler/noirc_evaluator/src/ssa/opt/array_set_window_optimization.rs	43046	34fbdab4a0889aa49efd20d415f5aab453ba86e4b53cf21d98c9b1f49b2854
compiler/noirc_evaluator/src/ssa/opt/as_vector_length.rs	4082	9af01100c8834fd51c5d80106d2992ee1c6db9f7c1830ffe40fe8f767a8d0(
compiler/noirc_evaluator/src/ssa/opt/basic_conditional.rs	32291	2ea1c4bf6b14f53d380d9511b8d0a74725ae3f190e46251893b46d085a592
compiler/noirc_evaluator/src/ssa/opt/black_box_bypass.rs	9503	92c322d699b9c782849ea99fced17cf92c3fc5eb071fc1406f1039de19a763
compiler/noirc_evaluator/src/ssa/opt/brillig_array_get_and_set.rs	12858	bebafcb8fa52848c232b4220745a70f4403f65bcb8bb9bfd966aa8ea6a392(
compiler/noirc_evaluator/src/ssa/opt/brillig_entry_points.rs	39319	2f72663e9289bf5696aee55e0d04e375a117079f917c9274c4a33f92b9edf7
compiler/noirc_evaluator/src/ssa/opt/brillig_function_specialization.rs	27699	3bcb5d4e1b13be80674ec4448d19f4881da16031f718bd0962042984ade09a
compiler/noirc_evaluator/src/ssa/opt/check_u128_mul_overflow.rs	13435	da24a9785b6111f9a0ffff95c65ad20a796fc1dfde2406dd9b26c7b92dde6b
compiler/noirc_evaluator/src/ssa/opt/checked_to_unchecked.rs	13476	6a1fe7d85523c3c23662d5815db8a9ac55529d77dfbd737e6f00cf4131e7e2
compiler/noirc_evaluator/src/ssa/opt/checks.rs	10654	099de2aecfc715a8f711d282ffbb05453e4b4fd2f4875acec11d56d133c327
compiler/noirc_evaluator/src/ssa/opt/constant_folding/interpret.rs	6724	d85341434d4561434c29ac5f7c6d6a371b4e0f1b0434bd899ac2b66eaf2930
compiler/noirc_evaluator/src/ssa/opt/constant_folding/mod.rs	162549	74a8adb4975b9bffe43cc327afb5ffc2d7e3e4ed5b14742fea9b57fcc59f52
compiler/noirc_evaluator/src/ssa/opt/constant_folding/result_cache.rs	14063	ce9933dc9ff5d1dee5a66ebf03c64a4d468f4938514c1f273cd21618faad2b
compiler/noirc_evaluator/src/ssa/opt/constant_folding/simplification_cache.rs	4130	8075479745248dffffc7be7ac9d6b797c99054926b2d90b5a9bdb921457801
compiler/noirc_evaluator/src/ssa/opt/defunctionalize.rs	96306	5ec909401ec1b2c0fd75efee561d6f27f529fac35ba11f6a6a4be72ecfa365

compiler/noirc_evaluator/src/ssa/opt/die.rs	51230	4ddbefbabc71311cb709cd62bb9dfa33e93ff0e01758d1ddb7d42e16144da
compiler/noirc_evaluator/src/ssa/opt/die/array_oob_checks.rs	19497	0ce8af11b3baadb8ce2328cfa5718cc52ff195e5090a82c8a152873f3b003
compiler/noirc_evaluator/src/ssa/opt/die/prune_dead_parameters.rs	26020	4d05df645fb45b51271dad76df2767456178f3dd9bcc46981577c19c0e6ba
compiler/noirc_evaluator/src/ssa/opt/evaluate_static_assert_and_assert_constant.rs	22934	c4764723e09d38ecacdf42fa960f924c9e0c1d5ec2ec9622698ffac003100
compiler/noirc_evaluator/src/ssa/opt/expand_signed_checks.rs	27409	0ccdf7b6d19f0168c234ed39ca32ae79a5c42bf6605fd6718f5a31e0d2c21
compiler/noirc_evaluator/src/ssa/opt/expand_signed_math.rs	21336	4750eccfde487b2688aa9269af28f0c83eb43be62542352b3c0b6364f6420
compiler/noirc_evaluator/src/ssa/opt/flatten_cfg.rs	167555	f14228591e76798231f1a7ec2daf73d6f7ba7a87329eb6760062b75be4360
compiler/noirc_evaluator/src/ssa/opt/flatten_cfg/branch_analysis.rs	24161	51f02fa68782fcdccd725aa312bb0bc2676dd3f965bc16b85b35268c84c18
compiler/noirc_evaluator/src/ssa/opt/hint.rs	2705	f4b82e1f638bf7bd373d0ff45117d917c56389b72891b83235e677f67b257
compiler/noirc_evaluator/src/ssa/opt/inline_simple_functions.rs	12071	dcb952b6856a048736012fa58e9af50bfb7ab20211d85991debd2f7a658768
compiler/noirc_evaluator/src/ssa/opt/inlining.rs	67160	ef7673a31acb9b5f2ccb0372edb2ebd52ed98926e4b116558fd398abd0c21
compiler/noirc_evaluator/src/ssa/opt/inlining/inline_info.rs	29996	892508e76ac04b96e7d010be443827b6d82a2d29896f43fecd86f8d28c6b1
compiler/noirc_evaluator/src/ssa/opt/load_store_forwarding.rs	84983	f41895ed3e6b9b749b5d4f01d0ffd25bd39a76d79e81d8e3be11fbcc1a485
compiler/noirc_evaluator/src/ssa/opt/loop_invariant.rs	192119	320e937e41ffedeef30593d5087b282d05c821c32280bca4570e3a02ff49d
compiler/noirc_evaluator/src/ssa/opt/loop_invariant/simplify.rs	17997	8c5e308245a8aac063697663a49b729aa361ef3e59cfba875f9f10c61c3db
compiler/noirc_evaluator/src/ssa/opt/lower_refs_at_acir_brillig_boundary.rs	16684	0004f350a8a3797693c3ee8fa525f164d05b2b6bf720049a7f98231d0a2d1
compiler/noirc_evaluator/src/ssa/opt/make_constrain_not_equal.rs	6314	5704b64deca79cc8ea1619b8ba2c09a0b3cd48abad7953d8831bcd57cec5a
compiler/noirc_evaluator/src/ssa/opt/mem2reg.rs	63574	fcc02cff1ec0db5724a0bb54c01fd511c2ca435c61dd1601c6e2bf8808668
compiler/noirc_evaluator/src/ssa/opt/mod.rs	6250	14843214771cefa0bd69caa5b356c39055379fe4b9938d3b88c36b8aa3162
compiler/noirc_evaluator/src/ssa/opt/mutable_array_set.rs	31922	c5b6def3946833985f7367cd1cdfe120c2ff9e3db05b83d39e27ac56c0d50
compiler/noirc_evaluator/src/ssa/opt/normalize_value_ids.rs	10935	c412749a96fcd98b9a32bb2e8c10225fe505e6e55eb9b11140ed6c178b888
compiler/noirc_evaluator/src/ssa/opt/preprocess_fns.rs	5333	8efeab7f61561b5832298893ae0571b46cd5f944c1675bb2f49bbbf340848

compiler/noirc_evaluator/src/ssa/opt/pure.rs	68230	71849f6f19c9212391b18f93cdd53063f4d221f9ebd6258e89ec178ebd6b6
compiler/noirc_evaluator/src/ssa/opt/remove_bit_shifts.rs	47931	c6101c1d24e99e4a7bcebd8787ee0c782c4398a324aa897f8b746a7d922b8
compiler/noirc_evaluator/src/ssa/opt/remove_enable_side_effects.rs	24061	b205e84c41c32bd9b203ae1adb56fbac03b1b9d0711545d6fa98bd4d5129a
compiler/noirc_evaluator/src/ssa/opt/remove_if_else.rs	51599	aa8e52f06abfc61e9876823f0b28b7eec2947726b20840ef8c770767a05b9
compiler/noirc_evaluator/src/ssa/opt/remove_redundant_params.rs	22601	c414c807c05b649dfac9705571d49edf2e514aed3ad61e397104210b9b4ec
compiler/noirc_evaluator/src/ssa/opt/remove_truncate_after_range_check.rs	5704	cd4cdba6cc0eda94b92ab8bab8f81aaae91a2820620edf97c26312e60048b
compiler/noirc_evaluator/src/ssa/opt/remove_unreachable_functions.rs	8954	741ca495c21528e98dd3ac03d313bec4a0f293cc36e4c21872fbcb024dfad
compiler/noirc_evaluator/src/ssa/opt/remove_unreachable_instructions.rs	73785	5633bf3f19eb126732bc31236450fb964fda49e3d5bc28bc6acd83968c63d
compiler/noirc_evaluator/src/ssa/opt/remove_unused_instructions.rs	961	7bcf4f429047370d10a5966f1caf4034b6b1ca388421f0df9e293be2eb6a9
compiler/noirc_evaluator/src/ssa/opt/simple_optimization.rs	12404	d29507c8a13205e5021b775f927bbd5d483d35ba1a61bacbf8913ceca0f45
compiler/noirc_evaluator/src/ssa/opt/simplify_cfg.rs	51196	b21cf5fd1ddb9e064c2474cdfea357b98faf2d6891c1ac047a79e43ad91f0
compiler/noirc_evaluator/src/ssa/opt/trivial_conditional.rs	15286	b8d6704159b68724603de269ceb700718bcd426cbfb10cf417820439444617
compiler/noirc_evaluator/src/ssa/opt/unrolling.rs	226579	1c747b562cb4acbb61ef34b54c80c7cbd420692a843a227c443d9b66028e0
compiler/noirc_evaluator/src/ssa/parser/ast.rs	5004	589f1dd9631f9452307e839edf5c0f9bda19bb841d40036ec42d84c5a8b552
compiler/noirc_evaluator/src/ssa/parser/into_ssa.rs	31388	41c2bf7938c57face7ebcab246c651ac4056a7139117832335681ddf74325
compiler/noirc_evaluator/src/ssa/parser/lexer.rs	11949	7ec0a93036cc5afc9ceb8b2a6b24fcb54e8a9c000e9f99d0a8472c19c4d31
compiler/noirc_evaluator/src/ssa/parser/mod.rs	49352	90be7cc8d5a57deadc2562058530bad297fc9a1bce48ea580a7c6cf23c314
compiler/noirc_evaluator/src/ssa/parser/token.rs	10260	d0edf9b2969e8e14c1d58094776614abdba9117dbab8a5a43e61e4053809
compiler/noirc_evaluator/src/ssa/ssa_gen/context.rs	53950	85fb717fd0f4f1b4751a8c514c9b0efdaf61df8b88fc655a8b309db439aad
compiler/noirc_evaluator/src/ssa/ssa_gen/mod.rs	74863	1742eb8f7699b3f04178c95464babd9c3cba55309769abf27aa7f371040aa
compiler/noirc_evaluator/src/ssa/ssa_gen/program.rs	9413	6105f02693d9b649c6a8f44f5bdc96164601487b3c433b9563a2b86dcc5b5

compiler/noirc_evaluator/src/ssa/ssa_gen/value.rs	6369	23d2c84cae25ae9089d11c1c693198a82e2e04c839ee544a77de3ba3a478e
compiler/noirc_evaluator/src/ssa/validation/dynamic_array_indices.rs	13296	e78970dc13cd2cdb74829163425b62f636463ecd0f18569bd885a890692cd
compiler/noirc_evaluator/src/ssa/validation/flatten_post_check.rs	32578	0954477f8223d594570174bc83f66b5bc377887796addeab1242753788ed7
compiler/noirc_evaluator/src/ssa/validation/mod.rs	139656	0c20bfbf2c736812a171e95f50bb9a96b66a1495161eba4f26664b8b834bf
compiler/noirc_evaluator/src/ssa/validation/rc_invariant/array_set.rs	130100	b7537a4c7a6dc38174b06846a68ad951bb8e117020c5d12da5ceb113928dd
compiler/noirc_evaluator/src/ssa/validation/rc_invariant/call.rs	47362	a517067d6144c0fbfc573cfac0ef5fb2a6afe8336d848570a6b42e8807455
compiler/noirc_evaluator/src/ssa/validation/rc_invariant/mod.rs	109376	a6fb139e68906ca9950d3d2774cb825825da55a01adbad1c7509022225d9c
compiler/noirc_evaluator/src/ssa/visit_once_deque.rs	2374	07fca5cf1437e209d9bb022375c6d268ed077bc7c28f55becf744bb246b01
compiler/noirc_evaluator/src/ssa/visit_once_priority_queue.rs	2321	5cb0cddddb499263d30fe7b604842fb8de75e8233a74c72e0ce51d3907494
compiler/noirc_frontend/Cargo.toml	1221	11c166aa17b8df4d752aaf08eb1ccaaa06912cc3f7eb0c9c323a0c324758d
compiler/noirc_frontend/src/ast/docs.rs	512	501ef635b3863399a20176787fe9c523a3422b932e40696ad95cc4133d92d
compiler/noirc_frontend/src/ast/enumeration.rs	1921	13d0ddf6865cb8bee2d2a1332813c8f2b8159f19c33b11dc973e55e81badd
compiler/noirc_frontend/src/ast/expression.rs	30563	58b9b31e90d4c582f0e7a03e68a1ed7e0bcd2aa89eecc601f601e48249d02
compiler/noirc_frontend/src/ast/function.rs	4564	584869864b751f2382e5100f389d2975db6e29d495244598bbb7e4fd45f82
compiler/noirc_frontend/src/ast/mod.rs	18954	f6e999debbe9d25c00e2b2a176811466b6f2963925a671828b9f0b275be10
compiler/noirc_frontend/src/ast/statement.rs	37258	397b92ceab12483b8c5c2d85e20825374957e7f96688f542fbfd805796685
compiler/noirc_frontend/src/ast/structure.rs	1345	f6d8e698f6edb4cc078b458f66db0653a1367aa377f5963c8a830590afc13
compiler/noirc_frontend/src/ast/traits.rs	12763	cb38b2fa56c1e7230f7c42168b675de0c62e259020d86aee6292dff6fca358
compiler/noirc_frontend/src/ast/type_alias.rs	868	33ef0086b308953eddcae03081f6cc48488e7522deb39d2383205762d0ea5
compiler/noirc_frontend/src/ast/visitor.rs	52403	ccd3fb591afa041e7be39c23df78776bc5aa049a7021ec9ffc709a927581f4
compiler/noirc_frontend/src/debug/mod.rs	30174	59c3e62ffdaab56ce0502322067c872a448706b818a07cfcbe4d331b0f3573
compiler/noirc_frontend/src/elaborator/comptime.rs	42730	f7bf57cd9dd5a9de58cf588288a0a2cdad73e6dd3348905ac64355b678e687
compiler/noirc_frontend/src/elaborator/deferred.rs	6986	811cc04439dba6c37b57e4e8325980d83a70392c7c90ee4e2151b18fafc7aa
compiler/noirc_frontend/src/elaborator/enums.rs	71981	9c96688067e0a60095bc87fbe33457a4e1a8dee6064e7e286e5a9a1fb91ff4
compiler/noirc_frontend/src/elaborator/expressions.rs	102863	d6641ee78378768f6b569020d1864da1bce562cdb544fff3aa7191bc2b9743

compiler/noirc_frontend/src/elaborator/function.rs	38176	677f4399bbddae28f55d394cf147322896f7959ec4145c463e55a1169ce25
compiler/noirc_frontend/src/elaborator/function_context.rs	25795	6343bf1a412bb3a73167952fb83dabae2f2f51b2024c1efdf97d842dc722e
compiler/noirc_frontend/src/elaborator/generics.rs	13096	aa4635149f31100746b3f8fc0d87f393e47053e15e1a95ab52980b83db77f
compiler/noirc_frontend/src/elaborator/globals.rs	10275	5e228f2e420100dc978af48bf6ae48248502983d60adc30309be29ea17ca8
compiler/noirc_frontend/src/elaborator/impls.rs	11881	36ab8845f28e8bcf4d2e99fc380900fbc88a234be0b4fbd4d3214c158e494
compiler/noirc_frontend/src/elaborator/item_context.rs	5621	1e56cf97dd704512086eeb6c674fa6edd299232a9709ded303085222cac84
compiler/noirc_frontend/src/elaborator/item_context/body_context.rs	6942	34127ec8863b087668751038dbaf58a525e3b9510c72b263b0aeb0ef977994
compiler/noirc_frontend/src/elaborator/item_context/generics_context.rs	7059	d0eecb75568c8552fd11121e17d18877c3e6932803714eafb9c962749712c
compiler/noirc_frontend/src/elaborator/item_context/impl_context.rs	6681	67218f57198489647e42d5d259ccec0ad90837e67757e26a2e11eb8a1a777
compiler/noirc_frontend/src/elaborator/item_context/module_context.rs	3476	2e8427183e59dc2e9419ac2f9c31cd6100fab2f20f9de8f67db8de5fda04a
compiler/noirc_frontend/src/elaborator/lints.rs	26442	271c1fd749eba2e0d838a6fb91a03496772871a56f3db9777b0485f758d20
compiler/noirc_frontend/src/elaborator/mod.rs	44925	e0d63dffb8fb9bb9f1dffe2abe0d5c56b23c2e679aa0193f3e306de6a37c4
compiler/noirc_frontend/src/elaborator/options.rs	2263	846bf2fe6fc5381fa3c2e99b43b3a24ad09f0b02ba0e86a88242680f4ede08
compiler/noirc_frontend/src/elaborator/path_resolution.rs	60492	8d8084e9bce44c702ad02d94b15e15e9ab0a3c40298bc1091e9c039864de29
compiler/noirc_frontend/src/elaborator/patterns.rs	33854	76b8be11e76f66563df814cc81fe2c56ad8e3060942a168e363bb5a5e3a609
compiler/noirc_frontend/src/elaborator/primitive_types.rs	18254	ca4b361e8a82d08bc3e4545952a0bdc85f2246a86500ddeb704e31e7b6bd15
compiler/noirc_frontend/src/elaborator/scope.rs	18458	a310e97cc41fdd866a99ec4ab7fedff735b0a5af6dfd0a636fb58e513f6f78
compiler/noirc_frontend/src/elaborator/session.rs	4837	dd0683b42e588d6bace92e403822281c58f8881355cae5863c1cf91627cc27
compiler/noirc_frontend/src/elaborator/statements.rs	46866	2f7ff8b145c9a9b91d51881619757d2b26011596f6bfba9d69562618c01498
compiler/noirc_frontend/src/elaborator/structs.rs	9675	b8f7897640c6ed418b14517525313574c0a1a14a11627f41b40c5c38bd50aa

compiler/noirc_frontend/src/elaborator/trait_impls.rs	55278	7424637fc955b2a3d50c62319a8fae97fcf2abc2fc4e1ba223798137086d1e
compiler/noirc_frontend/src/elaborator/traits.rs	87721	ba57af82dcdd8704dbdc21b2230a0d271ae4ec6e728fc7bc7fc2a158afac6c
compiler/noirc_frontend/src/elaborator/types.rs	181841	50ee22a78afd7f5b7d992fa05541664ea3e4b69041dda10cb70dfb49658dea
compiler/noirc_frontend/src/elaborator/types/similarly_named_types.rs	5117	79a1d95a5c97a02f20f9f9f5fc8343f49b439799a6db175bf980683e3822ee
compiler/noirc_frontend/src/elaborator/unquote.rs	3220	d5a648f849658fdcfdb5b3abd7c8fa8a80eacb37e07afa7b906d99a1761a51
compiler/noirc_frontend/src/elaborator/variable.rs	75077	49e39698b4bfe0c11e32f63cec1d8e80786318f3aa7774190cdefb587fc8dc
compiler/noirc_frontend/src/elaborator/visibility.rs	11911	639e3d7e0c99b181c81157da2e55ab6b366d18af943214a872309eac678e6c
compiler/noirc_frontend/src/error_reporting.rs	7803	dcc3dd9cbaa7ea2283713dfe620885df3ee51c9513b90f3a957bf431a3a57c
compiler/noirc_frontend/src/graph/mod.rs	16279	c6bcb749246131f4b11820650c0a13f4c56e48ee1072410d1a9e821483832f
compiler/noirc_frontend/src/hir/comptime/display.rs	44833	e30b9b71f765e0a1581a640b70f95b6c38de5f1be39d7e2dea9acc970a9175
compiler/noirc_frontend/src/hir/comptime/errors.rs	41756	a73fe2d185be6f4659e6e2956fa94f8fde03c780e3c1c0bae7d02864efc20b
compiler/noirc_frontend/src/hir/comptime/hir_to_display_ast.rs	28198	0076a0dee952f5dab140a4ffbcefead9e283e4c450e91344ff09284be0ad68
compiler/noirc_frontend/src/hir/comptime/integer.rs	38724	ad8b3482863e9545ead93bef2c3f995e593dfc19bd7b4b277a679d3ed08711
compiler/noirc_frontend/src/hir/comptime/interpreter.rs	91391	1927777a8e38ebc70619dd0b2c28744c2a95a89a9a82211f98ebc4d1d8eb44
compiler/noirc_frontend/src/hir/comptime/interpreter/builtin.rs	129559	526cbb3445a6bb14170b36c787bf03aac2d52126362c3d891b13b9c8541149
compiler/noirc_frontend/src/hir/comptime/interpreter/builtin/builtin_helpers.rs	37162	8d2e975271b5fb93ce55587c447ad131cf3c7f6b15446426ee611928bd36c8
compiler/noirc_frontend/src/hir/comptime/interpreter/cast.rs	10949	44a87eec8ad38ed06f5427b9001e71fcdee437a1cecd7196f524685302f3b0
compiler/noirc_frontend/src/hir/comptime/interpreter/foreign.rs	14393	a31945d1ebddb005231e0f3a0633a33b53e0917940b6783818d846f32bdea3
compiler/noirc_frontend/src/hir/comptime/interpreter/frame.rs	5513	28c0f5a7ed09547f7ff3dae0b63807e948e3cc9a5919ebd67cc384fc7d71b9
compiler/noirc_frontend/src/hir/comptime/interpreter/infix.rs	18899	a40d5d6febdd4280c2cfb9665065e9ac411926fc12518ff3a6a50a7a157f65
compiler/noirc_frontend/src/hir/comptime/interpreter/tracker.rs	3357	f06f1763a82da8e339c59c04d6444706de09a01471e807f37eee75261d8ee0

compiler/noirc_frontend/src/hir/comptime/interpreter/unquote.rs	2901	7a11792fcd19032a90d9edd8cd47bf5906d471a45b797ee04d53d2e4be28c
compiler/noirc_frontend/src/hir/comptime/io.rs	1154	29e1da6aca972c93bfebf51a7992b81539c7416a731fc012921123b276c23
compiler/noirc_frontend/src/hir/comptime/mod.rs	1344	c00a815e2b37c98770ccbbfe7463cb4bcade89a999759c90d1cfda41a5fd6
compiler/noirc_frontend/src/hir/comptime/scopes.rs	3407	636cfa9f717ad2204d629cded9cc536f40d2553f107657684fb74efe37bf7
compiler/noirc_frontend/src/hir/comptime/value.rs	42216	2f96b6ca80f44e92e927dab1f0c4746e369cb43bda661e0757adf351e63ea
compiler/noirc_frontend/src/hir/comptime/value_cell.rs	1573	e195a1a1ca0f8fe18b326b05382416505b8ba2d920c669731503fe358797e
compiler/noirc_frontend/src/hir/def_collector/dc_crate.rs	36973	523a91bc5636bd24a892b5ca0312ff156ac4841fc32c3cd1fd7fcd99cf373
compiler/noirc_frontend/src/hir/def_collector/dc_mod.rs	71977	c59139de626d95a8bb12730d78fd75ad3b9cf07be478237e347668e3cfff0
compiler/noirc_frontend/src/hir/def_collector/errors.rs	16447	673c166ab9e0c72a42eaff839bf45e3998b2a40d2e4a007e9e7c7212563755
compiler/noirc_frontend/src/hir/def_collector/mod.rs	1481	85a2b34f116008cb9f1f1b33644a49a5cb402aebd1735319c53ac2377e52c8
compiler/noirc_frontend/src/hir/def_map/item_scope.rs	5267	fb702e13f25b5da5a973f6057d72381bce7c3522d9f470db080946b1727e9e
compiler/noirc_frontend/src/hir/def_map/mod.rs	15489	960179cc390bf45c612c1ab4412512a76258d9881b4d9d7372a1f860308227
compiler/noirc_frontend/src/hir/def_map/module_data.rs	7903	b459b49e8f5920dd413800590fd9879d79cb5fdc9382f1009208d99d2338e9
compiler/noirc_frontend/src/hir/def_map/module_def.rs	3198	823b604149d43ea38d8168764fd336ac59c0a11f004648ad12ae9b254536f1
compiler/noirc_frontend/src/hir/def_map/namespace.rs	1386	df4900627159b00a502b37281fc92c1a117e981f6ead77995d9eecbabc7707
compiler/noirc_frontend/src/hir/mod.rs	15588	e8b4840c50db56ff31c7dda77755afdaa8c85387f12fbd088d09702f017490
compiler/noirc_frontend/src/hir/printer/items.rs	34225	2fed72d65c8d7eef4149ac7a08e8b39df829d040ba97bbc205042b32a3bd7c
compiler/noirc_frontend/src/hir/printer/items/hir_def.rs	54366	858febacb7a28d82bdad32f015743a54385959286aacced3943c3686656009
compiler/noirc_frontend/src/hir/printer/items/types.rs	8791	c5c24a9aa39e6cedca0536444149160d5998c62e415d52283d63d82cf93c3b
compiler/noirc_frontend/src/hir/printer/mod.rs	63998	6fd7acd8ecd413e2d242c511f4fb11cceb708785053e3d2a3b635dc2a2bde7
compiler/noirc_frontend/src/hir/resolution/errors.rs	61888	2c820eb98291c5d19be94383bb65ba05161455ea8d669c3cdc0934a3ce3bdc

compiler/noirc_frontend/src/hir/resolution/import.rs	28760	94f6d9f81abda31cc7f1e54534b3bb0df397d184d9a0b1c220801d31847e8
compiler/noirc_frontend/src/hir/resolution/mod.rs	596	15fc31a14b87ad8311f2adeb9a620c6cfba0c847fb481f1f0ef8fcf99f51c8
compiler/noirc_frontend/src/hir/resolution/visibility.rs	14341	ded90ed82eb42859bf9e0728130efc259bfea07864ec900c2ab2806ff4c971
compiler/noirc_frontend/src/hir/scope/mod.rs	6296	280b6943788fb4068396243c5f7db8a4ced6c00d11775241a7d4fba0690592
compiler/noirc_frontend/src/hir/type_check/errors.rs	53470	027f85ec3140e1653ed1fb39880a4f55bd745ae7f2f89aa4fc144b3b565d23
compiler/noirc_frontend/src/hir/type_check/generics.rs	7465	52d68b8cb292eb1e5aa024e2209ef02e58ce99412d09735e0a04763188d0c1
compiler/noirc_frontend/src/hir/type_check/mod.rs	168	779d0e001349f2817197a407a3a396180ce6966b3d3afac75c183a53026a31
compiler/noirc_frontend/src/hir_def/expr.rs	21326	6547a664fc2aef479cab933229a23e009cf491566a1c6473ac3fd679568321
compiler/noirc_frontend/src/hir_def/function.rs	9780	7dbb8825fdb0c869853cdc3b30e76d87a1f97735fa012af262b57861195711
compiler/noirc_frontend/src/hir_def/mod.rs	523	f0fc23a5773987694635698 84ed3e224ba218cca9adcc62bac0d0a3d3e359a
compiler/noirc_frontend/src/hir_def/stmt.rs	5621	7539b9793d3590cfb7ca7b09825e903e37e709cffd0e51415f3dfff494517c
compiler/noirc_frontend/src/hir_def/traits.rs	24547	47cac63830a29c385bdfaa5d33666358f7c0e74d54a9e40cfd293ed88f1040
compiler/noirc_frontend/src/hir_def/types.rs	148771	dd26877c429422366bd889f502f218faf82c7a264617378ea3c5d5783b6fc7
compiler/noirc_frontend/src/hir_def/types/arithmetic.rs	56228	961db08c20a12a773f0bd444db1a5d591ffe12c51836ddae19dc2484a96767
compiler/noirc_frontend/src/hir_def/types/recursion.rs	11076	b3ebe41efdbff5e6764120131a6eef9a028f5f67b220cc748d92ad809cfaa4
compiler/noirc_frontend/src/hir_def/types/unification.rs	42362	86c32ea207ca044d9a7343c6f4de7cad13aa6d1a0f0627c8500bf5882241b0
compiler/noirc_frontend/src/hir_def/types/validity.rs	21315	fc44dbfb59ac2c5857d12fbccd1f08ac09aab4e6edbd816afdbacca82f7305
compiler/noirc_frontend/src/lexer/errors.rs	14597	c4a32329bdd47aaa7df1f8d72abd244379645a7e2d4a5d9b2eaa4ad9310e73
compiler/noirc_frontend/src/lexer/lexer.rs	82612	071375dcce670206a910ca51fed86c3ce1617845bc220fe265b1f75d76d0a8
compiler/noirc_frontend/src/lexer/mod.rs	348	31378b27213bb96b5a6a8ea9305dce0fe4a0bd2b3b53f986877706180da1f3
compiler/noirc_frontend/src/lexer/token.rs	40396	0ffaa95da2b8072d1c149e5fb5b8d3da264de60b3c6e187bcfbc21fbb6c04f
compiler/noirc_frontend/src/lib.rs	1359	5f25e10dbbfc8f6a29f9a0f0d48e6cfbc3a347e4e58d17ba61f97f124d19f0
compiler/noirc_frontend/src/lint.rs	3017	655d32643a3b71cbc1dd4ebe6afd6b460a0c197c27b33d1bd2489e5b479989
compiler/noirc_frontend/src/locations.rs	16985	c0edbf7b75dca236e9086ce6fa87b7211741a1331f284f57b19f3ca7d891b7
compiler/noirc_frontend/src/modules.rs	14986	6e6bdf2236e8367258cd98fb9e59fa860bd1c3964156d7d401f1dd21ff87f1
compiler/noirc_frontend/src/monomorphization/ast.rs	27094	c6c399c91ac00746476111f3ee9de81617061e762bb35fdf21fe306d025270

compiler/noirc_frontend/src/monomorphization/builtin.rs	16783	39ededaacc964b22396ea7791bfd0618291861217c96d83533b2aa807f5e58
compiler/noirc_frontend/src/monomorphization/debug.rs	9701	52043fd6ee07e9b5c06fb25dc1e4905b2f3ee0cbadb490ce30531f2beb34b0
compiler/noirc_frontend/src/monomorphization/debug_types.rs	5456	c26b92eb95eb5bf051fd01d91783c3a6a74ab37575a2d24dab71efb1ba100
compiler/noirc_frontend/src/monomorphization/errors.rs	15970	e16f866da47f351732979ec6f049dd6a24953c073b8873825e26d1b41ed7f0
compiler/noirc_frontend/src/monomorphization/function_context.rs	7884	f4f5b68e5b7173faae0952f4ceaeba9d8cb4d4a37a93ea982f8dd873c7818
compiler/noirc_frontend/src/monomorphization/mod.rs	167485	fec36123537cdb4afe72926c755fd880a31ae61b05e0416ce736bf610c1a1
compiler/noirc_frontend/src/monomorphization/printer.rs	29628	c2f486a82c41fa2731c42a8e53749f28ed318078ded753a6290ef8662e00b
compiler/noirc_frontend/src/monomorphization/proxies.rs	14913	32772eddc7ec0fe4a8293c62fc07246531757c97d11ad04293f4443667846
compiler/noirc_frontend/src/monomorphization/visitor.rs	12056	6459ab2dd160a7c3fe15da4bf5c3dd25440654a030f39281bc6eaec4d7c4a
compiler/noirc_frontend/src/monomorphization/well_formed.rs	6071	edb04c74805d905210e5d44790580915a3a5c2258ce66e55a2923b4f7cd678
compiler/noirc_frontend/src/node_interner/dependency.rs	9300	a11baea746eae85fac1275d3175355cc939b148c3309fd83adbb49723ed449
compiler/noirc_frontend/src/node_interner/function.rs	8148	ebb12805c93334327917ffe6dffeb7e86b0f5554f1b306f12b184adcb88ed8
compiler/noirc_frontend/src/node_interner/globals.rs	5637	59b39e2aa4337e9e2d491577e295db2cb5d3d4979d4dd09dc5761661c64c64
compiler/noirc_frontend/src/node_interner/ids.rs	4213	4b8dc830e15cc071484a0f52237fb545f75ac68c78073658870e39cf9a93a4
compiler/noirc_frontend/src/node_interner/methods.rs	8636	5afc88d435ca3946f8b148c479df1cae49cf4811663be15ca85daf59c42ac
compiler/noirc_frontend/src/node_interner/mod.rs	78009	ad72574872d8682ed515553f3760c74badd74f901d25a717b2c7f7d8a8fec5
compiler/noirc_frontend/src/node_interner/pusher.rs	2168	4c199a0776ac24d80fb004cef794fbb86818b273dd97483f17264d1899198
compiler/noirc_frontend/src/node_interner/reexports.rs	1142	1909bc2d2b9399138e056bdc47a9182db5efd3954a6290ea70f70130f406c7
compiler/noirc_frontend/src/node_interner/trait_impl.rs	40841	300a0aa8966936535e940c33177db224b9c89e3e14316f93d25b9d2f1cda89
compiler/noirc_frontend/src/ownership/clone_elision.rs	9206	449c003eb9eb6b1fd58482661cb9a9c17001c994b2a825e1ddfdf99588b312

compiler/noirc_frontend/src/ownership/liveness.rs	23331	40b7b196933a9a0b9479fe384ea542ebd39f1992c0a99ef167312f5c092d2e
compiler/noirc_frontend/src/ownership/mod.rs	23020	f85915191d6a9a1e150b75a4fe3fad73efdeaae4818c77b4287331ca37613
compiler/noirc_frontend/src/parser/errors.rs	15793	65482b010ec923abe20e1c63625dba88324a8a5bab0168d96eedf20f49ed8
compiler/noirc_frontend/src/parser/labels.rs	2683	daf80a9d9a4db6e47c91c6912568dfb4999f6ca5de543f1d85f6d91e4d63e
compiler/noirc_frontend/src/parser/mod.rs	10403	a692774222147128dad27237d25d8887b611aff22d3926b201a81c4b34197
compiler/noirc_frontend/src/parser/parser.rs	33483	75ad3a09148cffb36dfb01618485a64c6e9d8da4a353683a1a5f7790352d5
compiler/noirc_frontend/src/parser/parser/arguments.rs	1241	c7e56d4e10130f7ee747fe37b795269efb6a554f5601c26003e5c27771bc8
compiler/noirc_frontend/src/parser/parser/attributes.rs	36033	e75d7777860d5c7407ddd071e38838659a397a62ea0fbc56568017ff15c864
compiler/noirc_frontend/src/parser/parser/doc_comments.rs	6926	84130b834075927696ad3756a1f6300f108723c1657e3ed4d8e9d224399f31
compiler/noirc_frontend/src/parser/parser/enums.rs	8705	93bab720084d538b91681e4ff95372b5a5458f530d0fdc270503811ffcec09
compiler/noirc_frontend/src/parser/parser/expression.rs	86214	f1584ade08ad0b226ff6131c1be47a15d1c607eefb4057d3ce9f645814b5f2
compiler/noirc_frontend/src/parser/parser/function.rs	25136	d9ddd73252bb77e9368909fae1ac3aa1f3d737ebd195033207ead2e0a06fba
compiler/noirc_frontend/src/parser/parser/generics.rs	10870	a6295d3be2eccdec47a8f58efeb3be78a81347618ead1bcfac29102e610687
compiler/noirc_frontend/src/parser/parser/global.rs	6454	a604ab6da26e9bcdbdd94be9f981fe3f159dce7584e8e01c86bbf27309fa90
compiler/noirc_frontend/src/parser/parser/impls.rs	20304	317f4d8b860c00ddaf60245fef6148ddb3f39341f93f97c1fba0fba5d11ff3
compiler/noirc_frontend/src/parser/parser/infix.rs	7247	d3cd134fe647b53a68413bc86a2d2fc667372c5e20fee83555c99e88dccba0
compiler/noirc_frontend/src/parser/parser/item.rs	13646	5c40a31e08f9dacce6e4ddee0baa5213a0788d2877c20cfd1741dc271b8e81
compiler/noirc_frontend/src/parser/parser/item_visibility.rs	3031	7271b1cb51a46fa383e203daa839e7bb15c5562dd83bf68fb7f13b4e1ac992
compiler/noirc_frontend/src/parser/parser/lambda.rs	1942	448ee0019e5e7e6974c74a765bc9fcbb71fdbba2336260399c3dda0c81f610
compiler/noirc_frontend/src/parser/parser/modifiers.rs	2022	fc863670e631d751c6b19e714ed8af4e0fa1f2b236825fb3ed9a2d966271e9
compiler/noirc_frontend/src/parser/parser/module.rs	5745	2ef35a122a06eaec78b1c6d4e951852e2b6c2a2e2805607db553bc782c90b0
compiler/noirc_frontend/src/parser/parser/parse_many.rs	4334	33f09d44209ec8fdf4d7de012e55b720afdef8cdd886d6765134c68d078db6

compiler/noirc_frontend/src/parser/parser/path.rs	13168	b346fc85869fb2954f42bafeba8e1ec7dcb232176eccd4fb54f96f5ff558c2
compiler/noirc_frontend/src/parser/parser/pattern.rs	12899	59dc08af7c9ef34468ea99257f20a0abafe41cbcfbbef7c0add1f7cef4dd7c
compiler/noirc_frontend/src/parser/parser/statement.rs	32300	3f8bcc9aee86a0db5097b7980f26b43145b841c25a96938cdf4e13103c5bde
compiler/noirc_frontend/src/parser/parser/statement_or_expression_or_lvalue.rs	3042	693a5bd01fb7a32103d2e045518350fff4541bc9673d57d5caf328853f1560
compiler/noirc_frontend/src/parser/parser/structs.rs	8884	5c51a848a47cf8724e1c9a72d83860dfd439ec7112ac0b9cdfed59c232a43f
compiler/noirc_frontend/src/parser/parser/traits.rs	24811	07a424570351dd2d821c1ca5610a6311222822b8f5bea14e1e1b780d2b9dce
compiler/noirc_frontend/src/parser/parser/type_alias.rs	6002	e411394e3fa0825a28b5f4d212f98cc106e70ce22fc293258fe5daec5f4010
compiler/noirc_frontend/src/parser/parser/type_expression.rs	26417	f126e6edb2d2de9245e93574c5a26fb2a42a845f83daec86a5dc8495517fc0
compiler/noirc_frontend/src/parser/parser/types.rs	21375	19e5dd617e208964722184b911633502110e5596bcad8d98ced604e78f21ee
compiler/noirc_frontend/src/parser/parser/use_tree.rs	10543	12cb251e5ea327273af906f563f80fba89332e9b6b4788b420f4a73a7b7d89
compiler/noirc_frontend/src/parser/parser/where_clause.rs	5793	1fa02ac9cbfe1d07d9d27f7cdfa68e996b4f20ccd856d280474403845aac75
compiler/noirc_frontend/src/resolve_locations.rs	11094	f889c0d8807feddb809aa4b84e551a6b48a1d8980ca0a03ac8cd597a1d6cdc
compiler/noirc_frontend/src/shared/builtin.rs	7363	b096b2d1e51d875365401cd5669135b85040a1e6d1bce58d6f30733948f9e9
compiler/noirc_frontend/src/shared/foreign_calls.rs	1660	fbb4257f286ebbc3960f7ea1786e9f0e569909e51756a1dfc09e86732dee9b
compiler/noirc_frontend/src/shared/mod.rs	436	481ea2311ae84af83cf49257e9f1762a4bf966be07dc7003cd2215f6713453
compiler/noirc_frontend/src/shared/signedness.rs	297	6152d2139af6a0ac29fbc3349484263e9fb0c42566fa1d3592a19873f54f14
compiler/noirc_frontend/src/shared/visibility.rs	1073	0430aada9f26e5c835200d2cbbe4e26aac7d35e358512d442085b8b7fe4e35
compiler/noirc_frontend/src/usage_tracker.rs	8551	49909075ebeffe1a05a008f53f28db2e7822c52f0ae9a510b548ccc3486d78
compiler/noirc_printable_type/Cargo.toml	487	3df877ab602e0fd7312df2e9cd6203d54d219c840cca07b86ef31c7ebe84f0
compiler/noirc_printable_type/src/lib.rs	28563	5e9561b17b6775401ed6ece5f166f28bff1a703eb2d156950505e52a6fc663
compiler/noirc_span/Cargo.toml	349	98529b40906a5a30ed458fd8e35cb6106b0610befd3dd0e2878e9b9c3017f1
compiler/noirc_span/src/lib.rs	142	776f3124b4048c73db640376beb7087df590fa27d7cfb7f255209163f4bd9e
compiler/noirc_span/src/position.rs	4750	92493b4776a9201cf88e79217210241dabae621ba5756e35ce7a7b2da8927e
compiler/wasm/.cargo/config.toml	128	83a331309d4a5daef03f4a4073d59e927338f7a2465d6143bd530b2ff72378

compiler/wasm/Cargo.toml	1737	f0c4b3bb08b2844f695a171af2e41074bb1abe7f478d024ae57c9d7548a21e
compiler/wasm/build.rs	113	04232025c39a2f83e4c6b3433af7e6e1c6511532d9e4b93c7e6ba170f4f1f5
compiler/wasm/package.json	3050	413289b9356c7f431befcd951960c6764c97803fcbbba51a81f5b49c0055c3
compiler/wasm/src/compile.rs	15408	b588e3bfd26ed88b2eded3e53bb3a8c46ddae48620275ddb79b782bbae84fc
compiler/wasm/src/compile_new.rs	13872	cf620782c07657e5e72557a19e00d042d1598bbe77b86b4d02e50c7fd5022c
compiler/wasm/src/errors.rs	3532	1b034c59061c3ab2472aea788f2a888c115e0955e196eccec9f3b9309e7de5
compiler/wasm/src/lib.rs	1754	fa9899bbccea76d1311fbfdecc5b349079d2d5c23ccb6a11fa881d617f1ad2
compiler/wasm/src/noir/debug.ts	320	798d00c730e125394ead7b3b53b157c75641baf5986b0d5e41ba72b4d7350(
compiler/wasm/src/noir/dependencies/dependency-manager.ts	4254	ec8372e1adf50b88bf01940b86459dab97d428c15eb866d80807e88033553c
compiler/wasm/src/noir/dependencies/dependency-resolver.ts	637	491630da0d7f169a7ceae6899403aa2e47c5d9881445384bfbed9205dcc79c
compiler/wasm/src/noir/dependencies/github-dependency-resolver.ts	5333	b8292122afd3faaf009b847ec9afb9ca41b8918c2d33b0f571f970ed0ef954
compiler/wasm/src/noir/dependencies/local-dependency-resolver.ts	1002	c331fc844d426428fe26fe57743c66effd4e9766f489acc67278ac0dedd919
compiler/wasm/src/noir/file-manager/file-manager.ts	4295	1ad4ea925376d8ff2ad05e6fa0436c0f236b83e45b7c09110142695f322adc
compiler/wasm/src/noir/file-manager/memfs-file-manager.ts	1685	e2ee6864800cce7161ff8cea5f612e2c088133f32506636b51170bd97f4c5c
compiler/wasm/src/noir/file-manager/nodejs-file-manager.ts	1860	decab79632f84b29b405337699387677f69e857ec4a6f967aea6c3facfc04c
compiler/wasm/src/noir/noir-wasm-compiler.ts	7083	b890e6259ed34530be2daeeb5355d2f76929ee37a397342754524289c9324b
compiler/wasm/src/noir/package.ts	3869	0c2628253703e8575d7e16fcf9d813bda70e09ebc1a95e6c15d14c7771251(
compiler/wasm/src/types/noir_artifact.ts	5191	d2c7b4a8fe13ce4a46181cdfe93a127df9c21c1b67f3a0e92347b93ec3d539
compiler/wasm/src/types/noir_package_config.ts	1171	92e4d4f4652c340fcee764eba37c4f40320842170677115O1be7885aa3d82f
compiler/wasm/src/utils.ts	1766	cb42bc3c27af8a7e1200b7c9ce4905eb9d677b903c32697baacab49655aa80
compiler/wasm/web-test-runner.config.mjs	742	55d758f463148c79b62721450354da13466888f1d5c7b728c3ffd1ae528c40
compiler/wasm/webpack.config.ts	3651	5ea7531a428674f0061edb9d70c2feb7a3fa51b02fcc32a53e29ee40efc640
docs/docusaurus.config.ts	9328	8dcb888e3e81a3093396b5e0c96c95847785070731d40c8a19d0fcecd7037f
docs/netlify/functions/subscribe.js	7046	51c337ee318308569d3a1507cedcdf8fd90d8cc7b939c19959dace0bc65ff9
docs/package.json	2179	91ef3c717eda87eab813371b5ba998d91c7989043c934a187f09a85c452803
docs/scripts/preprocess/include_code.js	13205	5b49ff478115ec1a73e1d2a198eb54bc6b3f7b3b405221445993abc7c8d973
docs/scripts/preprocess/index.js	5328	cf62edd709d56a1fb42fac291cee8ccd4dd54a4831ab988dcd19397fa60b8e
docs/scripts/setStable.ts	2832	43e17383f748d8aa98d30ebce0ad1acc5ef7c3eec2e0cbb32ca602a873ad7c

docs/sidebars.js	7930	a05b6b6be6cfdee5ad00a0ddb5d6e3366f21e6596a69aa50faad248e0b6eb
docs/src/components/EmailSubscription/HeroSubscription.tsx	5129	2321141a2639645baea0f8197b2ec0bea578f5576368ef42241f0e010bc5d
docs/src/components/Matomo/matomo.jsx	3735	a0199a1bb78b0de0e924cc1c8cc1fa341482e686396b997dec4dcd279fa518
docs/src/components/NPSWidget/index.tsx	10423	c401a8a13dbce9bb192de38c8c176e49bc245bbd24e390ca37b73a52c4c07
docs/src/components/Notes/_blackbox.jsx	279	585130d5e367b6f4bff136f82cda16aa25f269905ae0968220b08e112ddc1
docs/src/theme/DocRoot/Layout/index.tsx	516	a0d273f1dded7e7e6d6e08c873b7c029a5817e672bac3692ca40d8708d053
docs/src/theme/Footer/index.js	7052	159790daaeb5bf415ceee9cf62e325beb3290da6a24cbcc2d002b950c0024
docs/src/theme/Layout/index.tsx	497	a0caeca73abfbe2c4d6cb639dbebc54afdef4e87b78c90a40e0683b9ae3f4
docs/src/theme/Root.js	1407	dd393447ecedc12a78de5980cec686d1a5b5ab3b1086c00e30ab7780be46b
docs/src/theme/SearchBar/index.js	494	fad8cb6f39695290f97b4c5c1e0bb367ae1477e5659ef1575c645e99fc75f
docs/src/theme/cookbookIcon.js	691	a6fdc62233c096ad30c7ed1eaabc9e4e5725f875c4882a0402c420e4060f9
docs/src/types/global.d.ts	764	a1f923dc13bc373616bed07e96d491d65fc457738795d7586d348bc7849aa
docs/src/utils/analytics.ts	3149	61c33331bcb63bdd0c00caa71aadd460bf45e7f8251d470ecbade27ff83d9
docs/src/utils/emailValidation.js	689	afe93c642348c8c5043baa7e17de150c093cbe9b9e386fc00f28b68c9ccd19
docs/versioned_docs/version-v1.0.0-beta.25/reference/NoirJS/noir_js/typedoc-sidebar.cjs	413	9338a8018ae8f97592af9f6abd8a6311819b494eb3e499911aaca48b08775
docs/versioned_docs/version-v1.0.0-beta.25/reference/NoirJS/noir_wasm/typedoc-sidebar.cjs	480	0f8a694fde95538025f1741c96a6b4be7f13e10f7382ad7fe41de2c7fe736
docs/versioned_docs/version-v1.0.0-beta.26/reference/NoirJS/noir_js/typedoc-sidebar.cjs	413	9338a8018ae8f97592af9f6abd8a6311819b494eb3e499911aaca48b08775
docs/versioned_docs/version-v1.0.0-beta.26/reference/NoirJS/noir_wasm/typedoc-sidebar.cjs	480	0f8a694fde95538025f1741c96a6b4be7f13e10f7382ad7fe41de2c7fe736
docs/versioned_docs/version-v1.0.0-rc.0/reference/NoirJS/noir_js/typedoc-sidebar.cjs	413	9338a8018ae8f97592af9f6abd8a6311819b494eb3e499911aaca48b08775
docs/versioned_docs/version-v1.0.0-rc.0/reference/NoirJS/noir_wasm/typedoc-sidebar.cjs	480	0f8a694fde95538025f1741c96a6b4be7f13e10f7382ad7fe41de2c7fe736
docs/versioned_docs/version-v1.0.0-rc.1/reference/NoirJS/noir_js/typedoc-sidebar.cjs	413	9338a8018ae8f97592af9f6abd8a6311819b494eb3e499911aaca48b08775
docs/versioned_docs/version-v1.0.0-rc.1/reference/NoirJS/noir_wasm/typedoc-sidebar.cjs	480	0f8a694fde95538025f1741c96a6b4be7f13e10f7382ad7fe41de2c7fe736
docs/versioned_docs/version-v1.0.0-rc.2/reference/NoirJS/noir_js/typedoc-sidebar.cjs	413	9338a8018ae8f97592af9f6abd8a6311819b494eb3e499911aaca48b08775

docs/versioned_docs/version-v1.0.0-rc.2/reference/NoirJS/noir_wasm/typedoc-sidebar.cjs	480	0f8a694fde95538025f1741c96a6b4be7f13e10f7382ad7fe41de2c7fe736
docs/versioned_docs/version-v1.0.0-rc.3/reference/NoirJS/noir_js/typedoc-sidebar.cjs	413	9338a8018ae8f97592af9f6abd8a6311819b494eb3e499911aaca48b08775
docs/versioned_docs/version-v1.0.0-rc.3/reference/NoirJS/noir_wasm/typedoc-sidebar.cjs	480	0f8a694fde95538025f1741c96a6b4be7f13e10f7382ad7fe41de2c7fe736
docs/versioned_docs/version-v1.0.0-rc.4/reference/NoirJS/noir_js/typedoc-sidebar.cjs	413	9338a8018ae8f97592af9f6abd8a6311819b494eb3e499911aaca48b08775
docs/versioned_docs/version-v1.0.0-rc.4/reference/NoirJS/noir_wasm/typedoc-sidebar.cjs	480	0f8a694fde95538025f1741c96a6b4be7f13e10f7382ad7fe41de2c7fe736
docs/versioned_docs/version-v1.0.0-rc.5/reference/NoirJS/noir_js/typedoc-sidebar.cjs	413	9338a8018ae8f97592af9f6abd8a6311819b494eb3e499911aaca48b08775
docs/versioned_docs/version-v1.0.0-rc.5/reference/NoirJS/noir_wasm/typedoc-sidebar.cjs	480	0f8a694fde95538025f1741c96a6b4be7f13e10f7382ad7fe41de2c7fe736
docs/yarn.lock	878568	ed3f8e28cd9e855933127e80d73c717e4491154be138975a3089dede52ed8
eslint.config.mjs	1292	4eacaa644944b08988dd41dd53099ec738635ee976ad97883861148131938
noir_stdlib/docs/nargo_doc.js	1072	fc7340dcd9f43ae23a13f198bfcde6e8dcc51f9bd624100f024870c4a6f02
noir_stdlib/docs/search-index.js	143243	1260a210038b262fad281d7c2dd9a717881d8c6db674a6cae1bbbe264270f
noir_stdlib/docs/search.js	7353	3c8caf5ebb8376a0ea652a2b6e58d2c54ccfa94fd9f2c2e379a3dc256e17e
package.json	1746	b9d2173382a6839ecbb540109635eb0196a28bfa9e82eb1dec34be43bb919
rust-toolchain.toml	159	6bb2c03e7043a5eb1af95b27e95364b76e4bdac91b85f51ecf41d46afb11d
scripts/binary_to_fields.py	1381	903fc5f03cc82392d6fdbc8d50e38618efa18c0c66a036c4a2e8866baa481
scripts/check_stdlib_doc_examples.py	9636	14f9021c658d934ead8390669a3f676023a35216898e29959c9745a77f252
scripts/stdlib_doc_inventory.py	8105	8c22e179c95e0eed6c408bb362715cb484e0b4197020264da527b8c6d6e91
tooling/artifact_cli/Cargo.toml	1065	9be99af7eb1a26122e7e0e401f834a8a9cfe54ce2385e615d7a8138f2e58f
tooling/artifact_cli/src/bin/execute.rs	4582	f63ab95972a6e0c818133f624ebbbb805f50f91dbfc41d77343f3a56f76ea
tooling/artifact_cli/src/commands/execute_cmd.rs	8312	028b79aea5de9262403a6cc0bda5774be272529fb54c3d836f8161ef664bb
tooling/artifact_cli/src/commands/mod.rs	591	b6672aa288524bd3b036409bc04c48d9331e734566b3efb718a56d6df488d
tooling/artifact_cli/src/errors.rs	3330	f8a70bdd7c1328c299f6f63de798f512ff01a01fb68f8489eb1c3f0a304ae
tooling/artifact_cli/src/execution.rs	11421	7d99c353d76416bf7a2c224f0ab0f75bf550d05f23dddbe52eea322e6c0fa
tooling/artifact_cli/src/fs/artifact.rs	5287	673b47d6c749b2d3e1c757ce1108006a586101608be0bbb73fc3f0ea42c2c
tooling/artifact_cli/src/fs/inputs.rs	3183	25b2b786ae4425e53862066b3c9c0195536aba2c47044db7d1a68f5fd34c0
tooling/artifact_cli/src/fs/mod.rs	51	e67f0ef4588763085843a86da9830cb143b0dd44d001ab56c7af2d36fc7fc

tooling/artifact_cli/src/fs/witness.rs	1177	f9879dcedb108f2f835cd11874fb197e3e539c65a5897bfcb95f61ed1c161
tooling/artifact_cli/src/lib.rs	553	2d8d7146e49b72f212f2c53bb04c27788127d04c56ae7a63db1d28a38f9c5
tooling/debugger/Cargo.toml	730	331c7dde519e1065670ef23d4c9a36eaa283007665cfd144baf7e0bdf8edb
tooling/debugger/build.rs	6256	33c1e7f6c67b764789762a13b0aa33d644aad6b70d647f6d9b6f0e517d55e
tooling/debugger/src/context.rs	57574	294dcfe06dcaf66369a55fbfc7d938e51c1d13f87b7ac8b99ae36b078dfc3
tooling/debugger/src/dap.rs	24422	42c0dcc5cbe363faa312220c2720db930e20b6b2ea7683b51364f3bccab7e
tooling/debugger/src/errors.rs	352	6e4e95bde762f00b9629530f504f1187fabef183dabc3e8eb24c2c96edb51
tooling/debugger/src/foreign_calls.rs	8256	9a57b8daff01913399da7254ae149515e5d56f822a507a027d2b9852fcede
tooling/debugger/src/lib.rs	878	52bcaf2a7ec78f2c971c302283f66c7c43109f2172990665e9b6c0fa55df2
tooling/debugger/src/repl.rs	30845	63939cbdbddea94c055e7ddf51fed0e8e905d4dec87ffcba3b2047acd935b
tooling/debugger/src/source_code_printer.rs	12027	fe4c6be60db486c4d47a5a5d90f2eb3a2f2f1bf892c6c8f4d02e8835d230b
tooling/inspector/Cargo.toml	743	1856d0748d3bdf03515a9550b2e076970746f3937130c3a5b9522c83c2408
tooling/inspector/src/cli/info_cmd.rs	7564	45d8cffa34329cd62e20185bcec72c586b2d819da6c9e8eb113715cf088a9
tooling/inspector/src/cli/mod.rs	889	4d47123bc12eb34dc2d6d7153b31b5af7c08ed0f9c4b70f5d2597f439629b
tooling/inspector/src/cli/print_acir_cmd.rs	1117	90e4eecb02413ef223b8ba2278a32603a5ce06ebac5cde63c073b66c484bc
tooling/inspector/src/main.rs	218	54de221b6fa1419b8cef77a2e27a93986cb3f8904252f66bdb77656d765aa
tooling/lsp/Cargo.toml	1163	69444116509a71a3dc038dec563f0dccf478589d518c4fb15fcb0a5e0c204
tooling/lsp/src/actor.rs	10273	9c7dd652dcc81a9368b1910c48130f1a70ee0157ae0bb91988a927f8f6cd6
tooling/lsp/src/doc_comments.rs	3187	98fd0073a9002918ed48bd33bdea8a1559c5982d9d0bbca17d8a2df8f6777
tooling/lsp/src/lib.rs	23055	96e5f1e8b57748cf29474aeb3697f6372a5bda7ea88fe4ab1febf31946ef8
tooling/lsp/src/notifications/mod.rs	27187	7e39288e1a99027bd0782d8799530d46458487ce39b405d3d9e996415e82c
tooling/lsp/src/requests/code_action.rs	10369	25aed5a790f3d0cc8ee24e5649b8acb90bbde0597a52f7de44e5ef9dc0725
tooling/lsp/src/requests/code_action/fill_struct_fields.rs	7664	6baf03b73b63cfc12185cefa06e5fae32f3e674c523caf1a28b26461b9ec4
tooling/lsp/src/requests/code_action/implement_missing_members.rs	10030	ad1e71af0c28e0e1c22843cfcba206b8e7915e06f1986feb7bc908ec5437d
tooling/lsp/src/requests/code_action/import_or_qualify.rs	9226	9701fa29ad56e04dbd4bb5cf7443105aebdb99d5ba61217e56ad291beb9d2
tooling/lsp/src/requests/code_action/import_trait.rs	10295	5eb2e5dacd6211479107b18cfb28557b4ca3390525cb6efaf808eacbbd691
tooling/lsp/src/requests/code_action/remove_bang_from_call.rs	2231	36d96e6cb2a745363e58834566352edffb2bfaa5f9a0b7ab762a558aa0c798
tooling/lsp/src/requests/code_action/remove_unused_import.rs	8793	50a0464c3c278231201cd7ff47340d169e4ef8e59d2a49ce8cb71f1e4dfb75
tooling/lsp/src/requests/code_lens_request.rs	13899	c4c3a60fd15e96c9ccd607e76ee8171c0113c8988ae488f84444e4506aa088

tooling/lsp/src/requests/completion.rs	72895	527ba0677b133184a8f2998c1ae2e30fed08420a69bcd1cedc565836c823e4
tooling/lsp/src/requests/completion/auto_import.rs	4441	d114dc1b6db2d45d7b4685cacd481318309b7e0e095bb56a03858f8901327
tooling/lsp/src/requests/completion/builtins.rs	8467	9b815f4cf6f2536bc9cf80aa5e17f4322c9b68ef1125591bf484e6976bc77e
tooling/lsp/src/requests/completion/completion_items.rs	26471	faa6518aab2a705fcfeb7fb17c410eb89419ff757213a117738f56c315e20c
tooling/lsp/src/requests/completion/kinds.rs	1357	4bfb1b320a1deb4ac0d46cf8d9e676613fa515806c14ff2d94b59e16e15f0c
tooling/lsp/src/requests/completion/params.rs	6043	c42b0aa0408051a8fd98074cfc22314d1cdde5bd450b36831eb8971454347b
tooling/lsp/src/requests/completion/sort_text.rs	1325	8da9a49da679238d819ffb6258a57ac12fe3dbf052b2b625078b8952f702b9
tooling/lsp/src/requests/document_symbol.rs	29783	e4834e910687c59722f7627572d204587951b74e349ccbe7517b81e939c34e
tooling/lsp/src/requests/expand.rs	861	a099769c24381f0a7e4199143a0ed1fa86cef84194a7ed3d4d6452daa6469c
tooling/lsp/src/requests/folding_range.rs	1345	f708ca1cb8e9d019d91cfc197f29cdc1de064c9dea266369f3f41da88a4cc6
tooling/lsp/src/requests/folding_range/comments_collector.rs	3874	be98287c3a082bf35c38033c9449a349c52cc1b7d10c76450bb1a6e09171cc
tooling/lsp/src/requests/folding_range/nodes_collector.rs	3809	887e3d79b90ce72d25c97d836a4546976018ca83b30e1e8d7713a227d30db7
tooling/lsp/src/requests/goto_declaration.rs	980	7cab00130c261b745e53f82f2745d37bef35391cdcbeb8946c5a0bcf3fa195
tooling/lsp/src/requests/goto_definition.rs	12639	1aae9f368a9aa626ec35b51416bde4401e43039c8284dc9a29e0b070310b11
tooling/lsp/src/requests/hover.rs	16829	f7b12dfaf3c50efe25295d1676681850b609e89aec692639fbbae6f2f8acf2
tooling/lsp/src/requests/hover/from_reference.rs	37671	658d8b3a0adaa7b770eda59ef2596c061b36fc89fbf373118c04f350a41d78
tooling/lsp/src/requests/hover/from_visitor.rs	5483	04eaa02ab7f1784111aaa6bc09df958a4d74c2010968c4fb9df9c69c14da22
tooling/lsp/src/requests/inlay_hint.rs	46240	39c63c1b3eedf8aaf8043b204a3422e25d3d6b6f36d4f3b3c377277c35ce40
tooling/lsp/src/requests/mod.rs	34058	1f725703adba4cf0f8a81ca4e0eacac36eb839f000b72603c703f415d31b8c
tooling/lsp/src/requests/references.rs	7535	57620550c7c2499a61608c89afa7346aab04bb6c880057e825c5d36f37046(
tooling/lsp/src/requests/rename.rs	7870	c421b5cdae84ec5fdd0799770d12b9d395c9d1b3960bfcd3c12616ae4d0c61
tooling/lsp/src/requests/semantic_tokens.rs	28689	39805c11c61b17440b844d3c60bc9d0bb32014d57fbb2472efaa2cbe4d0776
tooling/lsp/src/requests/signature_help.rs	15004	8406fe1a179fc886f04bfda22b282b99a1fc81dfad8dc61961deac92f985e1
tooling/lsp/src/requests/std_source_code.rs	651	897940b8b37c7ba9723bde5cbfd23ae1ac3763b9d494717772bed0e7d7f7e3
tooling/lsp/src/requests/workspace_symbol.rs	12865	44952da9d1e9d027d8c3e443c3e2979429b79b3a3b96e34894f87ef98cd881
tooling/lsp/src/solver.rs	1383	05e0cd73c1c1cc01e1e24fcdcffdd3c426338684e7b2439e55f5d6f133336(
tooling/lsp/src/trait_impl_method_stub_generator.rs	16804	556638c5557f8b08c9716b11ff5b45c1e0eedcf30064f9a13a48ee1de786ac

tooling/lsp/src/types.rs	10689	c399ef2617d760157b08018259e6880ae71bd002624eb6c0164ff04595ffb
tooling/lsp/src/use_segment_positions.rs	13370	7509293c8b86aacbafa2e7b37405e83702adca593510f26de52c170535acc
tooling/lsp/src/utils.rs	2265	9399dd8805b0b1c6e0e3cae19ba0d8e10a9241eb4a3d0097003e98f7c6735
tooling/lsp/src/visitor_reference_finder.rs	12356	a153bf1324f7a07275178bc1652c49db22d869cdd845fba24979b312fee62
tooling/lsp/src/with_file.rs	43121	9ec8433153aebeb11ce54226544c16ffb4d999b7b0b8d0c1bc86d92289ea3
tooling/nargo/Cargo.toml	1375	01115c025ced3f2fa52f58a0f00a4ac32090868eaee10b54835eb396d5957
tooling/nargo/src/constants.rs	637	144335dfcc584a886531df4829b8d1817c1a9cd3bbacc13e0103d32970e6d
tooling/nargo/src/errors.rs	11141	e138e54cd70b5e159ecf4e732efc88d9cda1be99668ad5e758cd5cf4f8fad
tooling/nargo/src/foreign_calls/default.rs	5164	16da1589a7907d5cb5dde0fe3780c99f528813f3917992e610fe5ddc3f209
tooling/nargo/src/foreign_calls/layers.rs	4677	1f2582a88c56242fa9c789e4837dd25e8365c56438552443fb51d2ac53f1b
tooling/nargo/src/foreign_calls/mocker.rs	8298	1c485c9076193c10d191d7f28e637cedbfa90d42aae4d6778f76ec3c11c158
tooling/nargo/src/foreign_calls/mod.rs	1871	63167d2c8b43a52f487814278c5ab4d9b755d8219d97ffa1c9ee948141302
tooling/nargo/src/foreign_calls/oracle_resolver_url.rs	3025	bd65ab746c1077a65a80ea318f8749326080722a442a075087ee9598b93c2
tooling/nargo/src/foreign_calls/print.rs	3100	fb33bce4c5275974119a81b17e660b355c95cadaeef7e613e581fb8f303fb
tooling/nargo/src/foreign_calls/rpc.rs	18750	23ef369824835d57c11bae410f30a700f7a56b92ef5e074b62164c52f3036
tooling/nargo/src/foreign_calls/transcript.rs	3592	35202f99521c69d1aab055c50ac4299549b1a84e8d6c54b1fc079d6c35d568
tooling/nargo/src/lib.rs	10390	300f396f70279386e1894c891a4572228a021c211bfbc994471426442c0b1
tooling/nargo/src/ops/check.rs	2062	b96878ce72714ed3ec11eab8af8682dcb8200c721c6b7cab37b5ee0e66f634
tooling/nargo/src/ops/compile.rs	4066	da9749c8da10043357fad96188c519aba9da338ce912cbf6f9e72d38c0cf1
tooling/nargo/src/ops/debug.rs	6518	a358523d1c6e66734a4fc08c6d1dbe64afc75163463025d5b33529b988ca0
tooling/nargo/src/ops/execute.rs	18045	66bce782709f6e6a3c7971f4b894f2711dae228d9417e0e041c78f6fce78b
tooling/nargo/src/ops/fuzz.rs	17507	27b9f1effba53ed2ed810f28b7a0eb3b8c59734bf5f127870a250a780519c
tooling/nargo/src/ops/mod.rs	703	9a6f4cba82a81c93490d98c887920ccec58da7693a41f18dd2899e17b141da
tooling/nargo/src/package.rs	2150	e5645edadc6f8efb046a2e21f9738cdaacef12da4c97035f50b2b687753b3
tooling/nargo/src/workspace.rs	2894	a14d543f6c3ed95e47a1ce29d0102a5c7676bd672e7a0ac9dc2c09299cb74
tooling/nargo_cli/Cargo.toml	3287	013113449ecf18e846db0ab6b796386904c70d2404148207159198b53b983
tooling/nargo_cli/build.rs	36019	9cbd8d3238212831a3b28873b734125dad88cdc7ee59960375f3f000c14ac
tooling/nargo_cli/src/cli/add_cmd.rs	10104	650423ad440afe4290f28dbc2e5ef588667faec682d43cafdb1542634530b
tooling/nargo_cli/src/cli/check_cmd.rs	7810	11c9012981c3c8345d38c70e0dbf6fdbe17424c00df0951692be7245a78a3
tooling/nargo_cli/src/cli/compile_cmd.rs	12156	f9198de42c05f7cf7113dab6b6f5d9cc105df9375fc0dc454560535a22231
tooling/nargo_cli/src/cli/dap_cmd.rs	22291	a1490b22cd54782cda0235dc4995f693006411a45208c83b7e2664c0120d1
tooling/nargo_cli/src/cli/debug_cmd.rs	10782	44708e6d3ef5aff6de56f9c27d015b9b3e5ee6cad3b9eca9a620f5f56501a

tooling/nargo_cli/src/cli/doc_cmd.rs	8674	14275b0574a209d2cdad3332410ede114cf5fd63791e33bc43e62b998be31
tooling/nargo_cli/src/cli/execute_cmd.rs	5832	cb77cc90fe76761d31552a8e80a30535ebd689407a2ff4d77550db150da76
tooling/nargo_cli/src/cli/execute_cmd/interpret.rs	15082	fb5ed9ce00f4077e80f10296f30c17feafca92e56219627c3faeb46bcaf5b
tooling/nargo_cli/src/cli/expand_cmd.rs	2595	2b2ada3d6ebeaf77e4d7f4b956037da25d3bef61ca37fe983833cb32bdbb0
tooling/nargo_cli/src/cli/export_cmd.rs	3757	3399b700abed5fb9705444da78147578725122deaafb5565b8a25f91230f6
tooling/nargo_cli/src/cli/fetch_cmd.rs	1922	a8b7c0fb7cfe65036a85367e7f82c7b101486b24138c623532e9ef3a793dd
tooling/nargo_cli/src/cli/fmt_cmd.rs	4227	8aef93d7ab4e78f53726b802e1e6afb5eaac3eb181a5b0f1f96ff4fb204bf
tooling/nargo_cli/src/cli/fuzz_cmd.rs	19991	e7d3fe0802047598466fabe63e99bdbb1b1f73da81f3b82240e5631d00691
tooling/nargo_cli/src/cli/generate_completion_script_cmd.rs	1025	9f9385ce5afefcbf8ffafa100998aae9f9b70cb6a02708ddebdeefc5e2b72
tooling/nargo_cli/src/cli/info_cmd.rs	5689	71d9bcc2dd2765d61f3e08a99b9f02c607f188df253611b2b0cf397df2f3c4
tooling/nargo_cli/src/cli/init_cmd.rs	3066	cbf115a21c129f48886646f795dd49026157d316631c1ecb72b84c64efd752
tooling/nargo_cli/src/cli/interpret_cmd.rs	25012	45146f98acd635343f0634df33bc990f201b10dd74cb8fd92663e1f3e19068
tooling/nargo_cli/src/cli/lsp_cmd.rs	1878	317004a095fbea3b5bfdb667cc52086b93b0efd9654f58c3fa1ff0ffc7a2c
tooling/nargo_cli/src/cli/mod.rs	14057	4c624ac22fd9b53fb9e721666f68bf382b1b22ebe0fcee13fdd7cc424b3c1
tooling/nargo_cli/src/cli/new_cmd.rs	1619	13b4c75c117d8f2fc5d57c15414ca083ebe30e3698deb4acd4d91c6d982c12
tooling/nargo_cli/src/errors.rs	2101	f3d643ffa6563c4230590034e9b7505e0e93d368a56fbba55e811d757ee2a4
tooling/nargo_cli/src/main.rs	1707	bb80d3496e7ecbce23cd1f5dc6d691a638fd1f9d55fc513c5191ffb33a20f
tooling/nargo_doc/Cargo.toml	509	155c74af773a1dfe73ab6282670be9b12fca1ea1ff2be54b5258a450f43958
tooling/nargo_doc/src/code_blocks.rs	814	031a6119015b6822419fce8f702543db46568ebb1a1b0cf63f688b7f38fb80
tooling/nargo_doc/src/html.rs	80120	50eda47364e67375c92fd62553b27ae814be447f3c083a8eb38e5dc1b8d363
tooling/nargo_doc/src/html/all_items.rs	2727	1a153df1278c3d2f084cd90b2e0368d9eac15950622e0ec2dc1d86d6577d25
tooling/nargo_doc/src/html/colorize.rs	9504	18bbe1584d780c84b8fc52e7bd3d6f4df04d5b832e6216b62cb37aa1fe3dc0
tooling/nargo_doc/src/html/has_class.rs	954	4cd82967ff9ac64b3111a781e075ceb372a452837704ddbd553979855735c
tooling/nargo_doc/src/html/has_uri.rs	1363	41bf3a550591031af1dc46388899b62fee9446f5bf5bfdf8c64b748de2a710
tooling/nargo_doc/src/html/id_to_info.rs	3624	38ef339d0ac4d604c5180688e570c0f2cb978fad0e8d1090adeaa8c966985e
tooling/nargo_doc/src/html/markdown_utils.rs	4424	00cec2e3354e132b64b8d751613023f34ba87a33b4766982dec61447370a9c
tooling/nargo_doc/src/html/search_index.rs	19007	fb8f09fb51686b31a6b81a7f7a4a9e55da9cc663999dcb18423937d781d591
tooling/nargo_doc/src/html/trait_impls.rs	1737	dab1ccb6363d436433481559ef2593ca78feed8ab0fc9eeabb48cb4dea3dc0
tooling/nargo_doc/src/ids.rs	2613	10f302a4bc9c180921d20610d76a7b8fd9430488e3ac9176c592e8abe49a59
tooling/nargo_doc/src/items.rs	13965	affb01f4611fb0ff49019d9aa871901ae03b175f3b5a8ec9969c9f95b5b2d0
tooling/nargo_doc/src/lib.rs	50255	1d4b0372345d4b93811a3d2cb0371c9bb77bbfaf5c978b1373ec06eb112272
tooling/nargo_doc/src/links.rs	22989	ad44021dc5d85c3c6911c269423fb1c430f6dd77b657149d1b532e76bf4857

tooling/nargo_doc/src/nargo_doc.js	1072	fc7340dcd9f43ae23a13f198bfcde6e8dcc51f9bd624100f024870c4a6f02
tooling/nargo_doc/src/search.js	7353	3c8caf5ebb8376a0ea652a2b6e58d2c54ccfa94fd9f2c2e379a3dc256e17e
tooling/nargo_expand/Cargo.toml	333	934222a469c7a2066ab3ab1355c8fb51c620fc49093b835c5c9201df7c296
tooling/nargo_expand/src/lib.rs	1274	96f4a6e295b6740f9d4ad0d23a8371c5730e3a2230a4de5ef55a6bf700b62
tooling/nargo_fmt/Cargo.toml	415	b0785c3953dbc3907fce5af2c74dfc0507f21322a46e575ed4551f7bff0a1
tooling/nargo_fmt/build.rs	3411	75776c2732f22998d5ba93646e146bf2ed5cba2e2e7b6ffc321abc220c96e
tooling/nargo_fmt/src/chunks.rs	57184	ea96ebe7e5de08b88f2f9540ec152c91aaa4dd28ff6f20b470e77cf33b9e8
tooling/nargo_fmt/src/config.rs	4413	6db5a7c8433566cb736dd07e7c07257e71daaa3753e932a6ebf6b64c309bb
tooling/nargo_fmt/src/errors.rs	289	2096c3c60d6dcae0c585053e86c351db71a3dc638e78a757ff70bab60b08d
tooling/nargo_fmt/src/formatter.rs	13990	600483032f452cfffbcf3211aac858d4487f1b69d7447bcafa1dc00a6443a
tooling/nargo_fmt/src/formatter/alias.rs	1805	5695bc2d11480262328c7c78e2674f7274f6d9bcfce56c72830f795ddca3a
tooling/nargo_fmt/src/formatter/attribute.rs	17128	bd88cdf0306ee8ae7ebd4d919e364c8b949d207b86eea2e1ae30a9df16fb4
tooling/nargo_fmt/src/formatter/buffer.rs	2037	6ff265033cf6748f86b236c595ee0142bf72b77569aa2827779167da83e76
tooling/nargo_fmt/src/formatter/comment_reflow.rs	27851	ffdefa612a20b23769f59ebd26138b6ade55be4dc7184f7234c9935930fa4
tooling/nargo_fmt/src/formatter/comments_and_whitespace.rs	59618	957c89d3434b24a2dc4b16a0f9923d6b69d291b60d3dcbb5f29e258df2978
tooling/nargo_fmt/src/formatter/doc_comments.rs	12981	fc1d6cc7f618e2d3c9add1145e9b668e73cea5053bbcced993e57971cf85e
tooling/nargo_fmt/src/formatter/enums.rs	5391	4c91ce7405400b1bbd2390dac31cc27c647e529e21c397a83c3f090a983914
tooling/nargo_fmt/src/formatter/expression.rs	96968	0e7bdcf78f7e7d3cbc5d83d3190333ddb3219b73f5b8eb93782ec59079f054
tooling/nargo_fmt/src/formatter/function.rs	17179	cf3b0b2a2de10fb66c08486fe39dc3289d3d75bbfab1b2bed0466c592665a
tooling/nargo_fmt/src/formatter/generics.rs	3414	242b9de3eda8a5936c7585bd173dba281774da1c13553c9b8b2ff25bd3ee2
tooling/nargo_fmt/src/formatter/global.rs	3452	f9f3b5bf503a8294e491eaee8dcbf1c5b34c05a273028bd266922f9648120
tooling/nargo_fmt/src/formatter/impls.rs	2962	ae0dba8cd478bc8198974f0b1b754fdf3516d380ad3011067218b5549c188
tooling/nargo_fmt/src/formatter/item.rs	7362	db639f5e9329fbb960c91774238f6875be032c132fe6bf3fcc786d26d5bd2
tooling/nargo_fmt/src/formatter/lvalue.rs	2280	f9d42d6720a288b422ed28f6cc7b9748ffe28d35a6680a3a258a5e1fcd42c
tooling/nargo_fmt/src/formatter/module.rs	3684	e320f4e69d2f1d70ee8944c768f643138340e5a49b937e7c143cdfe606639
tooling/nargo_fmt/src/formatter/path.rs	1832	a4cea79b5d6ef651203b9c3f11096c7fe77aa41e1c622a1590f117086392a
tooling/nargo_fmt/src/formatter/pattern.rs	8659	14a0b6a8ab2fafe9a7c0fa54aae2ed77501792e0b24178bdfb1c8d7665559
tooling/nargo_fmt/src/formatter/statement.rs	26364	bdaa22e97dc35ffa8f17918bdfff087412f9368980118f5fe2760640e4037
tooling/nargo_fmt/src/formatter/structs.rs	4903	aa1d9e88465b85103227aa7ddc9e03f2d273999c4cf2d61916965cf2485ae
tooling/nargo_fmt/src/formatter/trait_impl.rs	5860	80db89da875ce359d49c7cd2b2caae81b77475c65ae5873069d111f4f85c4
tooling/nargo_fmt/src/formatter/traits.rs	9066	b71cb7e884174885bbfba7b38d7389262caf605a6bdd7122d8b7803e20b1b

tooling/nargo_fmt/src/formatter/type_expression.rs	1559	b6abbcdac02698e114233a7794f6e66fe5e80818546a0867a94019389aea2
tooling/nargo_fmt/src/formatter/types.rs	14135	7c220182a27a09de8b7fd3f906f046276657f0f2de37f8681f775bf7cfec3
tooling/nargo_fmt/src/formatter/use_tree.rs	8671	fa2d914704c1e9c6559d79393a15d564532a35a42e520d9921fddc6eb41ea
tooling/nargo_fmt/src/formatter/use_tree_merge.rs	22254	3d56bd85b72acc79830eceefc561477930ccdb16e117af4e0744d88d16bcf
tooling/nargo_fmt/src/formatter/visibility.rs	1652	e3ccc735aa616934db3bf988540ddde0bbbcd9d6923397fae4b3481d083f1
tooling/nargo_fmt/src/formatter/where_clause.rs	2788	b765b2da288da6a6cd807ae975365b893457ec2f8a3dbfe8011a0646a8c7a
tooling/nargo_fmt/src/lib.rs	7062	1f0e892548715bcb5d7a0681346ace9ccdabcd67cf5fa95285a2a6cbea608
tooling/nargo_toml/Cargo.toml	760	778903f42fde089d34cc91fb5bc050773223ecc2feee8d14012ac620083f2
tooling/nargo_toml/src/deserializers.rs	4716	5d086453f4a1194097c4b711ec167a56c0f3b295077935ecfc69f34b23c1f
tooling/nargo_toml/src/errors.rs	5672	ba50cd89de74207e79cab6f574658ae778d0aa0709ca2cde38dc21d695061
tooling/nargo_toml/src/flock.rs	851	9ecd8163ae6856edf4a54c0541a08e0eb575e093daa9222ee7126253965e3
tooling/nargo_toml/src/git.rs	11387	a729a0eb3cadce041ff6d07dc9cc272e6cdc68b31383f826c9f1b0197b255
tooling/nargo_toml/src/lib.rs	38549	7af9136876079e8a379e1fc15e833471649a928af3d0bfde1a54c5ef1b69b
tooling/nargo_toml/src/semver.rs	9515	9d9cd865a4085b8f3f3d25961e2f1b2e55ca0a4ca66120060ce86ad2cbe2b
tooling/noir_codegen/package.json	2072	e167f77657b64f48db0486351aa754b9102cf88d715fa026100ab43171a80
tooling/noir_codegen/src/index.ts	614	bc2fd8036c994a943aff8adf649c78a95e73cd0fd6a27b2f51c52bcea5e3b
tooling/noir_codegen/src/main.ts	1587	3a2bad781edd6321956f1770fc673251efb866b280b1e45ae868a68fc61c5
tooling/noir_codegen/src/parseArgs.ts	2490	94bc3f17868f6a357b9f507a10957a698f73f33c011ddc80fe454310e84d3
tooling/noir_codegen/src/utils/abi_type_with_generics.ts	3300	30222fe3db4b16de4b2075d3deb479b244ddf2b422bb9e9754256985978e9
tooling/noir_codegen/src/utils/demonomorphizer.ts	9784	80283fe42086504637aa4ddef6f957674182e31478f91f6fd00d2f6868005
tooling/noir_codegen/src/utils/glob.ts	267	95429ab3d635ff08373733e80787804adc758f803312d8e2beba56256f239
tooling/noir_codegen/src/utils/typings_generator.ts	11797	7e90aa5c5d6777d86d756cb5b0f6ccc1ba20f2f6f1cc93ee8a5302824bcff
tooling/noir_js/package.json	2153	2d422a2a53593bb74d443f333a9ff7328c8e259c10a2ded7d8b42fc1192ac
tooling/noir_js/src/base64_decode.ts	525	d670e18dc7e45fd56703d05bcc6d8d69202bcf185aef91b3723f6d421df92
tooling/noir_js/src/debug.ts	4770	e0b64ee7225b587ed86f62e8f24c77b56efe1d6db45ffa240e3d572c70740
tooling/noir_js/src/index.ts	598	83f043cfb034bcef33a46b406c1acd70dbc1b9100f3edf17de590cf8e7acf
tooling/noir_js/src/program.ts	1282	d3cdb396a343d267e8e9334483fa6abff47841d97e767b5e8dfaf401743401
tooling/noir_js/src/witness_generation.ts	3527	ba744d1f372b17a61f627769210c9fc5be634a13360107e12cfef85885b40
tooling/noir_js_types/package.json	1433	3cab3bbda8a3df3091126a3ae535d68246a1a163f1c7221c8e23b3dc5e4ad

tooling/noir_js_types/src/types.ts	4573	d5de8c7b979b308dd6f113fc95112c46040cb3eb55d4ee357220687306732
tooling/noirc_abi/Cargo.toml	760	4ebcb545ef93c6b8caadcf735002b2ef80977873f2d7418892c07b6e7e35b
tooling/noirc_abi/src/arbitrary.rs	5835	533bfe093cccf847406415a889174e2071e7aea5737063e895a3270868f7e
tooling/noirc_abi/src/errors.rs	2996	29192ae98e0c9dc7cb65ce7b30d2acf03d13277512931a401cf88274dfec0
tooling/noirc_abi/src/input_parser/json.rs	13660	4c2540f7be92b9abcd2d7ac63a4c338435c194c2cf8e0637b13e180b0fcc2
tooling/noirc_abi/src/input_parser/mod.rs	19779	54bc70e6fbeb2eb9850f6a9953a7c4ee8dc72e0de50c19bffee8211e55464
tooling/noirc_abi/src/input_parser/toml.rs	14876	01114f210445397a502262ad977cbff95ae85c04de010e99a87b8b7b99fa1
tooling/noirc_abi/src/lib.rs	26281	ecc8a20f5812576d6245dcb12ff726bbd77172ac5ca30329b0e77ea58a8b3
tooling/noirc_abi/src/serialization.rs	6386	914fe3ef0bac0bcfa4872544df88d527d636b5a832fece48321b16686885d
tooling/noirc_abi_wasm/.cargo/config.toml	128	83a331309d4a5daef03f4a4073d59e927338f7a2465d6143bd530b2ff72378
tooling/noirc_abi_wasm/Cargo.toml	1199	02d2b1505392c378fe45d722f1f72505a777150b9a12e3448e6b2cbefa45a
tooling/noirc_abi_wasm/build.rs	391	ee22c67c8b82692c9565a8d859693a6daa12a576ff9b70f8cf11eec2c080c
tooling/noirc_abi_wasm/package.json	1517	fa20cb7b457a981115a1fc6cc846493970fb9e63898934c8fce524d7fcf0d
tooling/noirc_abi_wasm/src/errors.rs	1473	4d857be038147ea1318ae921ea86d338e0bacaca3d6cd2d46a799a5018d41
tooling/noirc_abi_wasm/src/js_witness_map.rs	3579	5e0653090cc55e308bc950e8fa8bc3356fc6b4528ac79dc114114f239ed134
tooling/noirc_abi_wasm/src/js_witness_stack.rs	1832	e96e7e118b8413148228ecc279dacdeca02870cf760569c763c82a71bfdc8
tooling/noirc_abi_wasm/src/lib.rs	8893	a328c2bdc7c0ce8101638f39d915f4d0b5a5e43fddd2211f5c6d954508242
tooling/noirc_abi_wasm/web-test-runner.config.mjs	825	30e43ea4093c157f1c04aa9496c3cc7dddd5aff66ee0312e7fbd12dafa122
tooling/noirc_artifacts/Cargo.toml	768	dd31fe086deb75fcf37f1a92424278f6351eff27d2486fffd86317dfcb624
tooling/noirc_artifacts/src/contract.rs	5721	0fd17b05d088b15d96553e4b80b4718d21c7c19b2cc1557323dc506476250
tooling/noirc_artifacts/src/debug.rs	21180	e48fc65e6a7ecf1d28179a05004d4092b99904fc4752aba0f8f1f9bef517e
tooling/noirc_artifacts/src/debug_vars.rs	6706	f9109437e2c40063fb1edbe45d7713ab656c279978cc22051a9fef5954d2a
tooling/noirc_artifacts/src/lib.rs	5206	381902c566dd08c608977dcab6dd094f633b246d23e5e2fa8f52dc633b0ec
tooling/noirc_artifacts/src/program.rs	3279	a9eea427cdfc922e0b95a1ca4801707ed3129a1780f7f1306309c32883b67
tooling/noirc_artifacts/src/ssa.rs	918	44d117a982caef6dc53dfcf8ca64d6076369c0bae797aa2dff503a4db1288
tooling/noirc_artifacts_info/Cargo.toml	439	57ea944f853920d80f0555e8069232be20097e4f3db98cb2363a76886080e
tooling/noirc_artifacts_info/src/lib.rs	3504	0b1f996262950356894c36ace027c51c4172e2a931744c7e2ea1c65126dc5
tooling/profiler/Cargo.toml	1088	1188e322968c534f59e5cce1bdea608dd5d289f39a845927f63990cfc0bc3
tooling/profiler/src/cli/execution_flamegraph_cmd.rs	9037	d5795b398e54a74a2f7101a6ff3f6e131bb55da455cf3a516e3a15402ba67
tooling/profiler/src/cli/gates_flamegraph_cmd.rs	7719	9cb4a5f3057ac9dcf0cc6e80f78a134d400cf0f1592901fc0846f7ac6d3da

tooling/profiler/src/cli/mod.rs	1172	6f3a0b534a42a046818bfad8497f072d4819957c8dcbb74cc3882c3134aeb
tooling/profiler/src/cli/opcodes_flamegraph_cmd.rs	10540	5aa20e8db790dc8f31956e5d2a2a8d2163ad0c589ca8d9b09fc020d92a2c4
tooling/profiler/src/errors.rs	631	74b800af6cde7b3cf9430e2ade4a69416a43686d80f1ee2ad0ae456fcbce2
tooling/profiler/src/flamegraph.rs	15881	335d1b50e35b9ebbfed84a31357c944c669cbed5fbc363abe5dbc3b5057f2
tooling/profiler/src/gates_provider.rs	1937	5f29316a9892a23ae32f0bb60e6f20249b9c23d9097cd2052ef3b93e92224
tooling/profiler/src/main.rs	1047	880e30660bcf808e61e85964b062fc502ff715b609419342544c53e675c98
tooling/profiler/src/opcode_formatter.rs	5690	952e0251e122dbb435e0c42e52db7c9393ef316139acc59c196335ceba448
tooling/ssa_cli/Cargo.toml	795	e1686e57f3025dc3d0b50d88cd1681b18bbfc5783aa182f041e08338fd6f7
tooling/ssa_cli/src/cli/interpret_cmd.rs	7277	539df2145a608f43ae9377fa4400c4141f98896237c4526713595fb664d56
tooling/ssa_cli/src/cli/mod.rs	6529	bd1c72298d6acbefb6be1c1d2cb4fa8591a8bd6f01b2cb182c5e53c54925e
tooling/ssa_cli/src/cli/transform_cmd.rs	2954	aca608503069b1d4c671846bba91f34236131c06640a4b4f2b804c8d2b26a
tooling/ssa_cli/src/cli/visualize_cmd.rs	3865	40183b766120b0449e6f8c5926279a1a9cc290693b145ce935b6872bb0f49
tooling/ssa_cli/src/main.rs	549	f61690e4ce85375520775eac489e7be0a2ba2bb82a0093c85397f6abf63b9
tooling/workspace_layering/Cargo.toml	274	9e8d97cf4be48438f2711d31e01a9ba71e13981cb22c7cf2ae925c51ca355
tooling/workspace_layering/src/lib.rs	79	c7332ebd65650bc85a2ff4418993e38e5842b5d6bc7e960440ca1315d785c
utils/iter-extended/Cargo.toml	303	fc2a759fe468e9e6cf35d2f2dd2bd978653dec523cd4262740f9b73410c23
utils/iter-extended/src/lib.rs	1737	aa0f56b3525931027c7ef96adfb7d2d88507940136a1b69e428a1fd7f4cef
yarn.lock	427731	eaecdd96e54993fbee5307979728c636966cd23d122c0031965c80fd974674